Latest Update: 15-Mar-2026

Filled by Business/TEx

<FRO OEE Dashboard

General Information

Short Description	Integrasi outbound data dari FRO ke AUK untuk mendapatkan visibility data OEE di level FG
Date of Submission	15/03/26
Requester	Vergiant Yoga Perdana
Directorate Requestor	Supply Chain
Business Process	SDBS
Business Process Owner	Eko Budi
Audiences (Impacted Users)	Manufacturing
Adopt new users?	N
Need changes in Master Data Management? *If Y, approval from GH of CBI is needed*	N
Triggered Financial Transactions? (Invoice, Vendor Bill, Payment) *If Y, approval from GH of Finance Controller is needed*	N
Entity	Paragon
Impacted Applications	FRO, AUK
Need new dashboard in applications?	N
Expected Go Live	04/26

IS THIS CREATING DASHBOARD/REPORT IN TABLEAU or REDASH? ? Y/N
*If '**Y**', then complete the Users Form;*
Else, no need to complete this table and Users Form

Latest Update: 15-Mar-2026

Creating new or modifying reports?	<New/Modification>
Report Name	<If modification, please mention Report Name>
Data classification	<Sangat Rahasia | Rahasia | Internal>
Source of Data	<ERP/Apps Name>

For New Report, please put number of users per each Directorates who will get access to this report
For Modification, please add additional if needed

Users Form

Directorates	Type of Users (C+, Head+, Executive, Officer)	Number of Users	If the solution is Tableau, mention how many users are: having Tableau licenses

Priority & Importance!

Priority	High
Reason if HIGH Priority	Part of control tower project
Is it part of the Roadmap Agreed?	Y
If yes, which one?	Control tower project
Business Strategy?	Other

MODIFICATION HISTORY

Please stated changes

Version	Updated By	Change History	Date
00	<final updater>	-	DD/MM/Y
XX	XX	State any changes if CR had been approved before	DD/MM/Y

APPROVAL / SIGN-OFF

- *If financial transactions impacted, approval from Nurdina Hidayati is mandatory!*
- *If there are impact/changes in master data, approval from Dudi Susanto from MDM is mandatory!*
- *For any reports in Redash/Tableau, approval from Dyah Anindita from BIS is mandatory*
- *For any changes in process flow, approval is needed from BPO relevant*

Latest Update: 15-Mar-2026

Name	**Title**	**Date**
Vergiant Yoga	TS SDBS Upstream Lead	DD/MM/YY
Eko Budi	Manufacturing Expert	DD/MM/YY

Latest Update: 15-Mar-2026

Table of Contents

Background/Business Driver 5
Objectives 5
Project Scope 5
Project Deliverable 6
Quantitative Benefit (Annual) 6
Qualitative Benefit 6
Cost of Doing Nothing (Annual) 6
Risk & Assumptions 6
Successful Metrics 7
Current State (as-is) 7
Desired State (to-be) 9
1. Integrasi Master Data 9
1.1 Master Data Recipe 9
1.2 Master Data Equipment 9
1.3 Master Data Measurement Point 10
1.4 Master Data Run Rate Mesin (FRO Asset Management) 10
1.5 Historical Master Data Run Rate FG (FRO Finish Good Run Rate) 11
1.6 Master Data Issue Management (FRO Issue Management) 12
1.7 Master Data Shift Management (FRO Shift Management) 15
1.8 Catatan URS Blocker Development (Master Data Section) 19
2. OEE Calculation 20
2.1 Rumus Umum OEE 20
2.2 Hirarki OEE 20
2.3 Perhitungan OEE Mesin 21
2.4 Perhitungan OEE Line 25
2.5 Perhitungan OEE Zona 28
2.6 Perhitungan OEE Overall 28
3. Dashboard KPI OEE (Page 1) 30
3.1 Process Order Performance 30
3.2 IDW Process Order 34

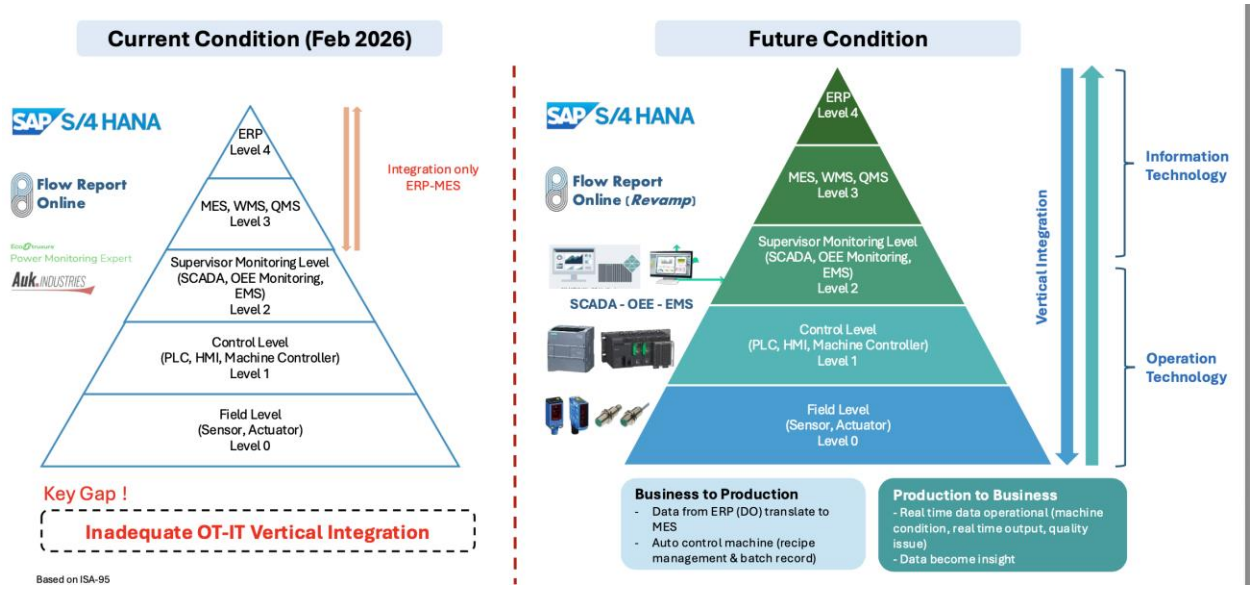
3.3 Shift Performance 37
3.4 Alert Pop Up QA Inspection 41
4. Input Reason OEE (Page 2) 43
5. Dashboard Reject 7-Segments (Page 3) 47
6. Header Dashboard 48
UAT Scenarios/User Stories 49

Latest Update: 15-Mar-2026

Background/Business Driver

Berdasarkan penilaian Smart Industry Readiness Index (SIRI), dimensi Vertical Integration muncul sebagai elemen paling kritikal dengan urgensi sebesar 92.57%. Sementara kondisi Paragon saat ini, Integrasi sistem di shopfloor production (MES FRO) masih sangat terbatas dan hanya terhubung optimal di level ERP (SAP S/4 HANA). Terjadi gap berupa ketidakberdayaan integrasi vertikal antara Operation Technology (OT) di shopfloor dengan Information Technology (IT) di tingkat korporat.

Untuk sistem monitoring mesin saat ini menggunakan pihak ketiga seperti Auk Industries, dan memiliki beberapa kekurangan diantaranya adalah tidak terintegrasi dengan MES FRO sehingga operator harus double input dan monitoring di dua applikasi, tidak fully capture kondisi mesin, memiliki ketergantungan tinggi, dan tidak memiliki visibilitas root-cause yang mendalam. Hal ini menciptakan silo data, risiko human error, dan lambatnya pengambilan keputusan.



Objectives

1. Membangun seamless integration antara area produksi (Shop Floor / OT) dan tingkat perusahaan (Enterprise Level / IT) untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis real-time.
2. Mengubah data operasional real-time dari mesin (kondisi mesin, output, isu kualitas) menjadi insight yang dapat dieksekusi.
3. Menghilangkan dependensi OT kepada pihak ketiga (vendor)

Project Scope

Within Scope:

- Mesin kemas yang mempunyai PLC dan non PLC
- Create dashboard untuk operational dan manajerial di MES FRO

Outside Scope:

Latest Update: 15-Mar-2026

- Mesin Olah

Project Deliverable

- Arsitektur integrasi vertikal OT-IT yang fungsional sesuai standar ISA-95.
- Sistem Dashboard OEE yang menampilkan data real-time kondisi mesin, output, dan isu kualitas di MES FRO
- Sistem pelaporan Loss Tree otomatis terintegrasi untuk melacak visibilitas root-cause.

Quantitative Benefit (Annual)

Dengan adanya adanya integrasi sistem monitoring mesin dengan MES FRO, proyek ini diharapkan mampu meningkatkan OEE sebesar 3% per tahunnya (berdasarkan studi dari Henkel - AVEVA Study). Peningkatan OEE ini menyebabkan peningkatan pada produktivitas yang disertai dengan volume produksi tiap tahunnya. Berdasarkan asumsi ini, proyek diharapkan memberikan komponen-komponen benefit sebagai berikut:

Cost Avoidance:

- Pengurangan man hours karena OEE meningkat = Rp 1,380,905,536
- Pengurangan downtime cost karena OEE meningkat = Rp 108,695,884

Cost Reduction:

- Stop subscription dashboard AUK = Rp 800,000,000
- Stop subscription 3rd party IOT device = Rp 279,733,705

Total Benefit: IDR 2,569,335,125 on the first full year (year 2)

Qualitative Benefit

- Visibility performa produksi secara real-time.
- Meningkatkan awareness operator terhadap performa line.
- Mempermudah management monitoring dan decision making.
- Mendorong budaya continuous improvement berbasis data.
- Mengurangi dependency terhadap pencatatan manual dan double input

Cost of Doing Nothing (Annual)

What will be happened if we don't execute this project/URSs

Item	Y1 (IDR)	Details Calculation
Subscription Cost	*Rp 800.000.000*	*12 Months subscription*

Risk & Assumptions

Lengkapin

Risk:

Latest Update: 15-Mar-2026

- Keterbatasan compatibility mesin lama dengan sistem digital.
- Resistensi Pengguna & Human Error: Risiko kesalahan input atau penolakan operasional dari operator selama masa transisi dari pelaporan manual ke digital.
- Konektivitas Terputus: Risiko hilangnya data operasional jika terjadi gangguan pada jaringan (WiFi/Radio Frequency) yang menghubungkan mesin ke cloud/server pusat.

***Assumption**:*

- Mesin memiliki akses data PLC/sensor yang dapat diintegrasikan.
- Infrastruktur network tersedia dan stabil.
- User bersedia mengikuti standard process monitoring baru.

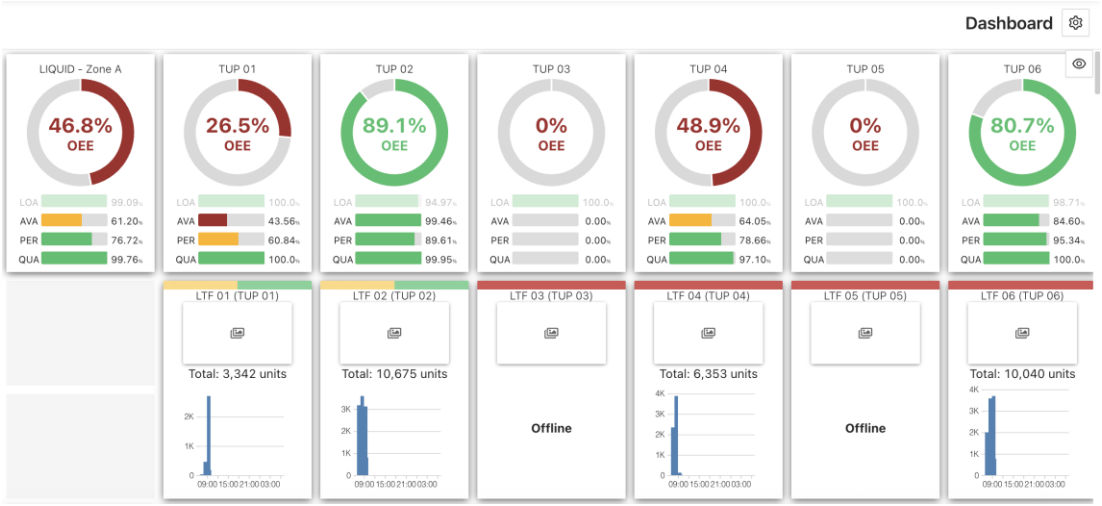
Successful Metrics

- ≥95% machine connectivity uptime.
- ≥90% akurasi data OEE dibanding actual production data.
- Dashboard dapat diakses real-time oleh operator dan leader
- User adoption rate >95%
- Data digunakan untuk improvement

Current State (as-is)

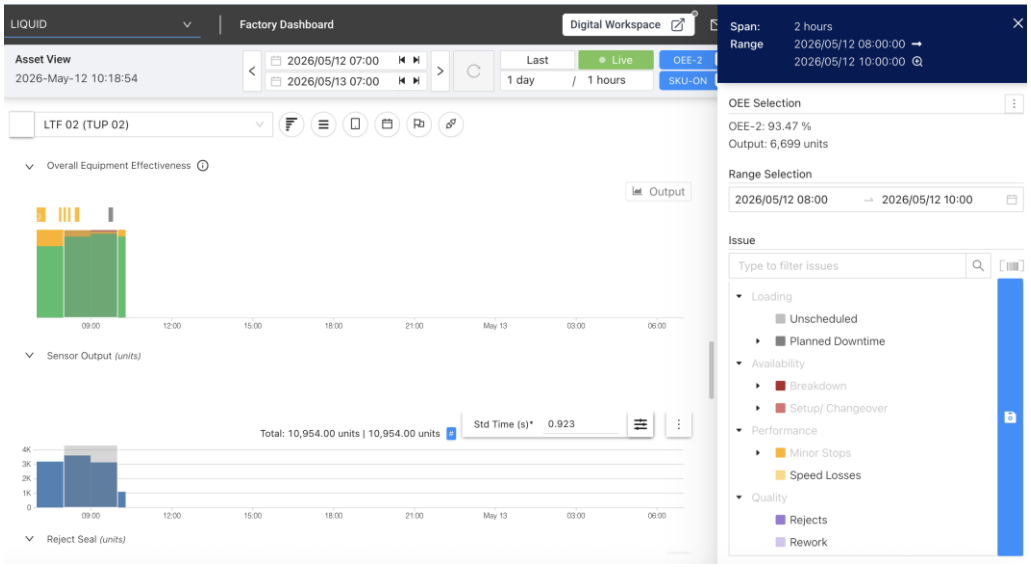
Masukin flow, detail, dan issue

- Saat ini operator dan leader melihat OEE di AUK, dan melakukan taggingan downtime di AUK dan di FRO
- Tampilan overview OEE di AUK

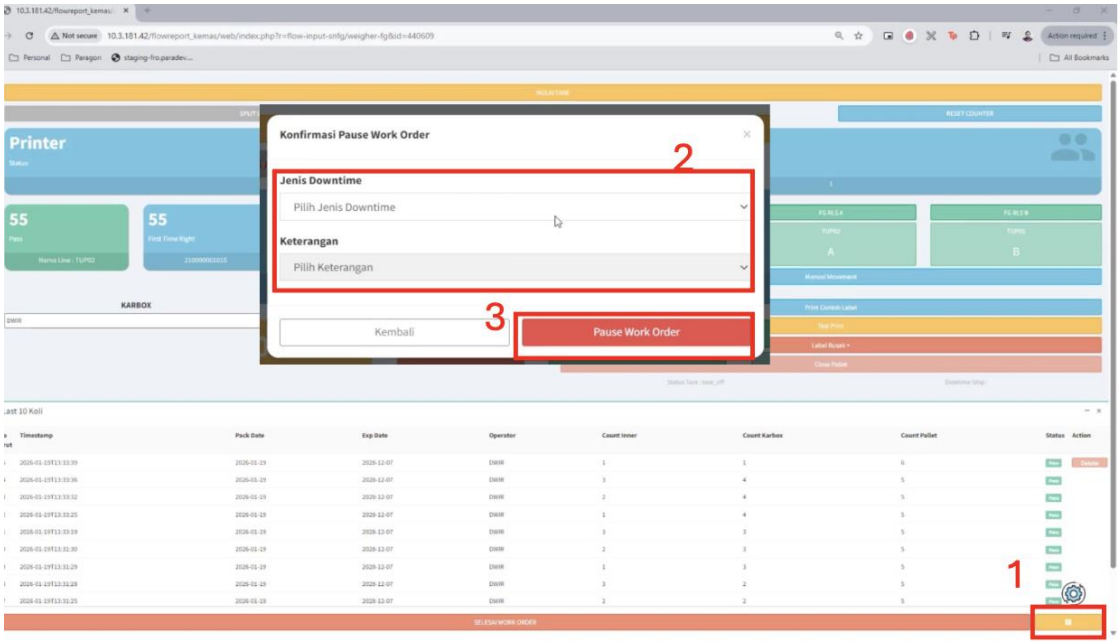


- Tampilan input data downtime oleh operator di AUK

Latest Update: 15-Mar-2026



- Tampilan input data downtime oleh operator di FRO



Latest Update: 15-Mar-2026

Desired State (to-be)

1. Integrasi Master Data

Feature	Master Data Line & Machine	**No**	A1
Sort Descp	Table untuk view master data line dan machine di SAP	**User Story**	Sebagai user saya ingin cek apakah master data line dan machine di FRO

1.1 Master Data Recipe

- Integrasi master data recipe SAP – FRO, Interface menggunakan standard API SAP dari OData, Data dari SAP adalah berikut:

Data SAP	Contoh Data
Plant	1202
Material	4000080110
Group	P4080110
GrC (Group Counter)	1
Task List Description	EMP02 12 PC/MIN
OpAc	0060
Phase	X
WorkCenter	BOT B
Object ID of the resource	GRP 2 BOT B
Operation short text	FILPAC-FILLING/PACKING
Standard Text Key	FILPAC
Base Qty	2400
UoM	PC
StandarValue1	1
Unit	H

- Data dari recipe akan digunakan sebagai **Standard Run Rate**, untuk menghitung OEE dan Run Rate.
- Data dari recipe difilter dengan mengambil data **Phase = X** dan **Operation Short Text = FILPAC/ FILLING/ PACK/ PRESS**
- Convert Standard Run Rate ke satuan menit, **Base Qty (satuan hour) / 60**

1.2 Master Data Equipment

- Integrasi master data equipment SAP – FRO (TBC), Data dari SAP adalah berikut:

Data SAP	Contoh Data
Equipment	120023
Description	LTF07-TUBE FILLER
Category (EquipmentCategory) -> TBC EquipmentCategory ProductionMachine (Arkan)	A
Main Plant (MaintenancePlant)	1202
Plant Section (PlantSection)	DWS
Location (AssetLocation)	JTK1
Work Center (WorkCenter)	TUP07

- Tarik data dengan filter Plant Section = DWS (Mesin downstream). TBC adding filter "MainWorkCenter": "MAI01" (not mai). "FunctionalLocation": "ID02-1202-J01-UPS-PSM02" (itu pasti punya factory ambil ID02-1202-J01-DWS, ID02-1202-J02-DWS, ID02-1202-J04-DWS)

1.3 Master Data Measurement Point

- Integrasi master data measurement point SAP – FRO (TBC), Data dari SAP adalah berikut:

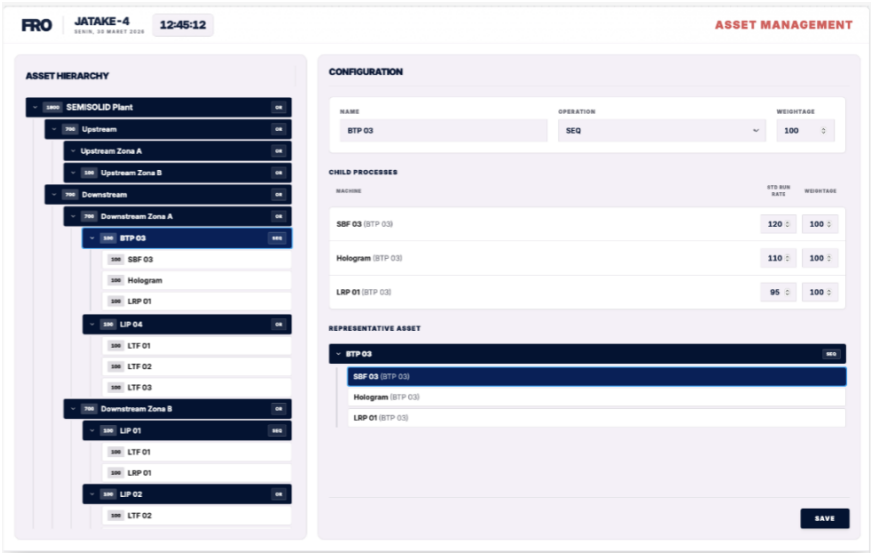
Data SAP	Contoh Data
Measurement point	259493
Description	ELECTRICAL CURRENT SCRAPER
Characteristics (MsrgPtInternalCharacteristic) other odata	ZPM_AMP
CharactUnit (CharcValueUnit untuk filter)	A
TargetValue	6
Equipment	110009

- Runrate mesin di setting di field Target Value
- Filter CharactUnit sesuai dengan meassurement untuk run rate (TBC Rama)
- Gunakan equipment sbg primary key unti connect ke master data equipment

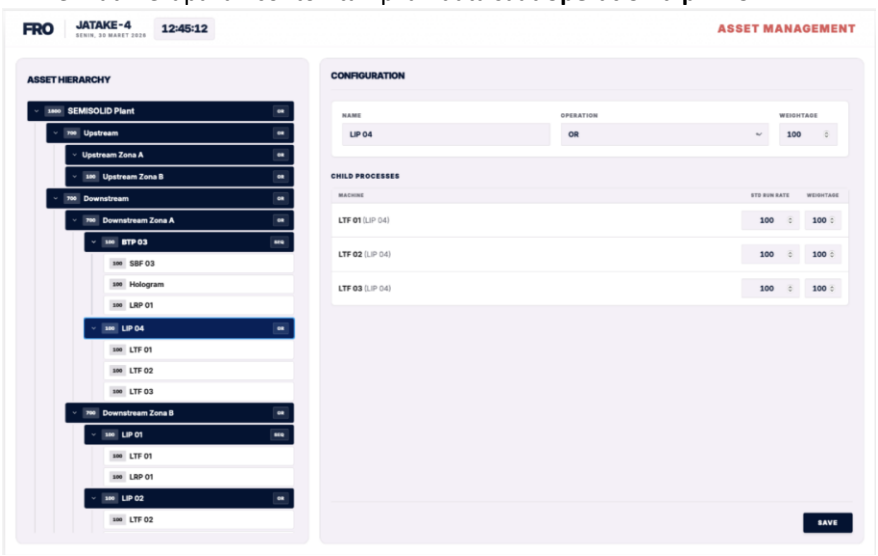
1.4 Master Data Run Rate Mesin (FRO Asset Management)

- Dari Master Mesin diambil dari API equipment dan measurement point, dengan structure data sbb:
  - Line (ambil dari master data equpment field work center)
  - Mesin (ambil dari master data equipment, field description dengan trim sebelum '-')
  - Std Run Rate (ambil sesuai flag, jika sequence terakhir = yes, maka ambil data run rate mesin tersebut sebagai run rate line)
  - Child Process : Mapping untuk line dan mesin
  - Representative asset : untuk define bottleneck mesin dalam line, runrate mesin akan digunakan di level line
  - Operation : untuk define operation dalam sebuah line (sequence/ or)
  - Weightage : untuk menginput proporsi perhitungan OEE (Number) (Phase 1 belum digunakan sbg perhitungan hanya untuk setup data saja)
- Berikut merupakan contoh tampilan data saat **operation dipilih sequence:**

Latest Update: 15-Mar-2026



- Berikut merupakan contoh tampilan data saat **operation dipilih or**



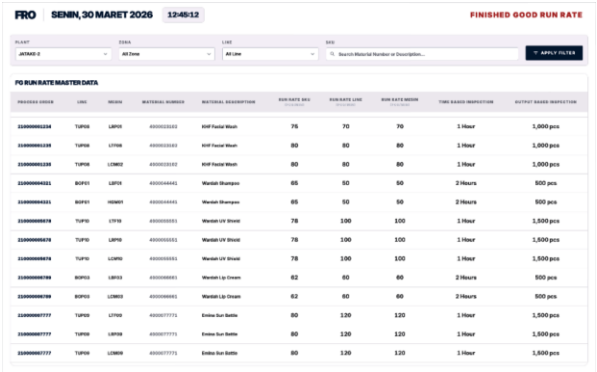
- Terdapat filter plant untuk set up line dan mesin per plant
- Data tersebut diupdate daily, dan ada button sync untuk trigger adhoc update
- Data diakses oleh access role leader
- Leader hanya bisa view data dan click button sync

1.5 Historical Master Data Run Rate FG (FRO Finish Good Run Rate)

- Dari Master data resource, recipe dan equipment buatlah 1 table master data, dan nantinya dibuatkan di frondend agar leader dapat view, dengan structure data sbb:
  - Process Order (ambil dari FRO planner, PO Refill dan PO FG dijadikan 1 row)
  - Material Number (ambil dari FRO planner, menyesuaikan dari jenis PO refill/ FG)
  - Material description (ambil dari FRO planner, menyesuaikan dari jenis PO refill/ FG)
  - Line (ambil dari scan dari FRO kemas)
  - Mesin (ambil dari master data equipment, field description dengan trim sebelum ‘-’)

- RunRate Line (Data dari recipe difilter dengan mengambil data Phase = X dan Operation Short Text = FILPAC/ FILLING/ PACK/ PRESS , Convert Standard Run Rate ke satuan menit, Base Qty (satuan hour) / 60
- RunRate Mesin (Ambil dari data Run Rate Line)
- Time based inspection = TBC
- Output based inspection =TBC

- Berikut contoh master data:



1.6 Master Data Issue Management (FRO Issue Management)

- Issue management dapat diakses oleh section head (log in dengan SSO, list TBC) untuk manage list issue breakdown
- Issue management diatur per plant dan zona.
- Parrent issue dan category issue di hardcode menjadi structure berikut:

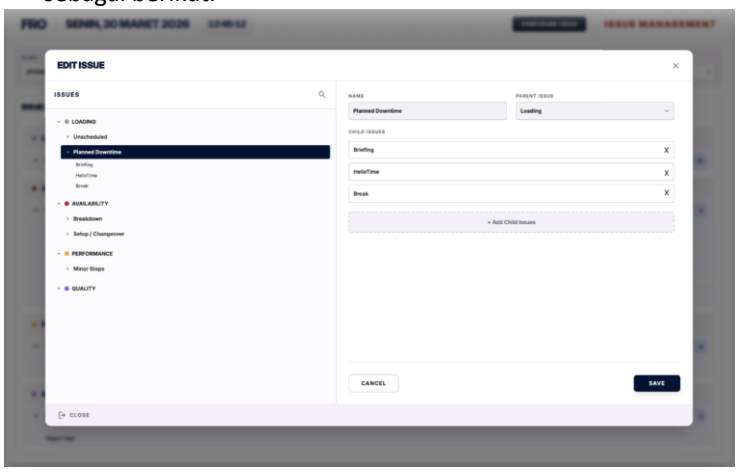
Parrent	Category
Loading	Planned Down Time
Loading	Unscheduled
Availability	Breakdown
Availability	Setup
Availability	Unutilized
Performance	Minor Stop
Performance	Speed Loss
Quality	Reject
Quality	Rework

- Contoh mock up issue management dapat dilihat sebagai berikut:

Latest Update: 15-Mar-2026



- Terdapat button **CONFIGURE ISSUE** yang menjadi master data untuk seluruh kategori issue yang mungkin terjadi di seluruh plant. Ketika button **CONFIGURE ISSUE** diklik akan muncul pop up sebagai berikut.



  - Karena parent dan category issue sudah dihardcode maka user hanya dapat menambahkan child issue dari category issue. User dapat menambahkan child issue dengan button ADD CHILD ISSUES.
  - Hierarki dari issue yang didaftarkan di CONFIFURE ISSUE adalah sebagai berikut:
  - Parent Issue (hardcode)
  - Category Issue (hardcode)
  - Child Issue (editable by user)
  - Terdapat button (x) untuk delete child issue
  - Setiap issue yang didaftarkan mempunyai ID (tidak dimunculkan di front end)

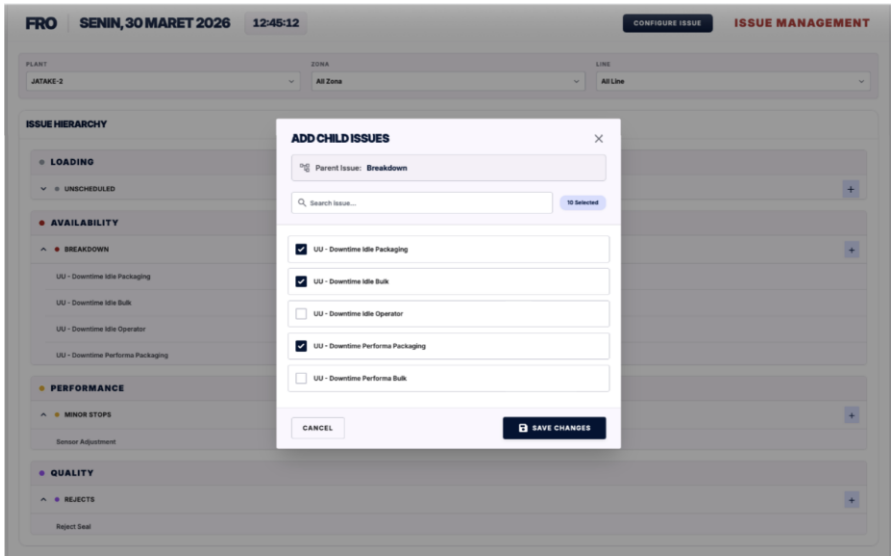
- Terdapat **dropdown** dibagian untuk mengatur issue yang dimunculkan disuatu plant disuatu zona.

Latest Update: 15-Mar-2026



- Dropdown Plant berisi pilihan Plant
- Dropdown Zona berisi pilihan Zona dan All Zona
- Misal dipilih Plant Jatake 2 dan Zona A, maka seluruh child issue yang dikonfigurasi melalui button EDIT (+) hanya berefek pada Plant Jatake 2 Zona A.

- Terdapat button **EDIT (+)** untuk menambahkan child issue ke suatu plant dan zona. Ketika button (+) diklik akan memunculkan pop up sebagai berikut:



- Data pilihan child issue berasal dari child issue yang sudah di konfigurasi melalui button **CONFIGURE ISSUE**.
- Terdapat fitur search untuk mencari child issue.
- Bisa multiple selection dengan button check box.
- Button save untuk submit, dan cancel untuk mebatalkan pilihan

- Berikut contoh list data Planned down time:

Latest Update: 15-Mar-2026

J2	J1	J4
Planned Downtime	Planned Downtime	Planned Downtime
Hello time	Break	Breafing
Briefing	Hello Time	HelloTime
Break	Briefing	Break
Autonomous Maintenance	Preventive Maintenance	
BBM	Unscheduled	
Preventive Maintenance	Trial PS NPD	
	Trial Bulk	
	Pendingan (manual)	

- Berikut contoh list data Breakdown, Set up, dan Unutilized:

J2			J1			J4		
Breakdown	Setting Time	Unutilized	Breakdown	Setup/ Changeover	Unutilized	Breakdown	Setup/ Changeover	Unutilized
Downtime Idle Bulk	Setup	Unutilized	Utility Down	Setup & Optimasi Awal	Unutilized	UU - Downtime Idle Packaging	Setup	Unutilized
Downtime Idle Operator	Cleaning + Set-up		Mechanical	Bongkar Pasang		UU - Downtime Idle Bulk	Changeover + Setup	
Downtime Pasangan Mesin	Cleaning + Changeover + Set-up		Electrical	Line Clearance		UU - Downtime Idle Operator	Cleaning	
Downtime Idle Packaging	Setting NPD		Pneumatic	Setting Lanjutan		UU - Downtime Performa Packaging	Cleaning + Setup	
Tube Magazine	Cleaning NPD			Changeover		UU - Downtime Performa Bulk	Cleaning + Changeover + Setup	
Tube Infeed	Changeover + Set-up			Bongkar Pasang + Ganti Part		Downtime Pasangan Mesin	Changeover	
Pusher	Persiapan			Cleaning		UU - Downtime Idle Capping	Persiapan	
Orientasi	Timbang air			Cuci Kasar		UU - Downtime Idle Inkjet	Timbang air	
Filler	Loading bahan			Cuci Bersih		Downtime Bulk Bleber	Loading bahan	
Hot Air	Checking			Setting Awal		Machine Breakdown	Checking	
Coding + Preformer	Premix diluar proses			Administrasi Akhir		Utility Down	Premix diluar proses	
Cutting Tumpul	Adjust proses			Persiapan		Downtime Unbalance	Adjust proses	
Turntable & Holder	Adjust BB			Timbang air		UU - Downtime Idle Troli	Adjust BB	
Carton Magazine	Unloading			Loading bahan			Unloading	
Dus Falp Top & Bottom	Cleaning			Checking			Cleaning	
Coding	Scrapping Bulk			Premix diluar proses			Scrapping Bulk	
Chute Transfer / Swivel Arm (Produk Nyangkut)	Ganti Move Tank			Adjust proses				
Product Sensing				Adjust BB				
Good & Bad Ejector				Unloading				
Bulk Tekor								
Selang Angin Bocor								
Screw Error (sensor screw)								
Filling Error								
Sensor Piston Pump								
Sensor Filling Pump								
Netto tidak stabil								
Nozle Netes/Meler								
Sensor min/max lead								
Bongkar piston (kontaminasi O-ring)								
Sensor Plug Not Ok								
Breakdown Machine								
Downtime Bulk Keras								

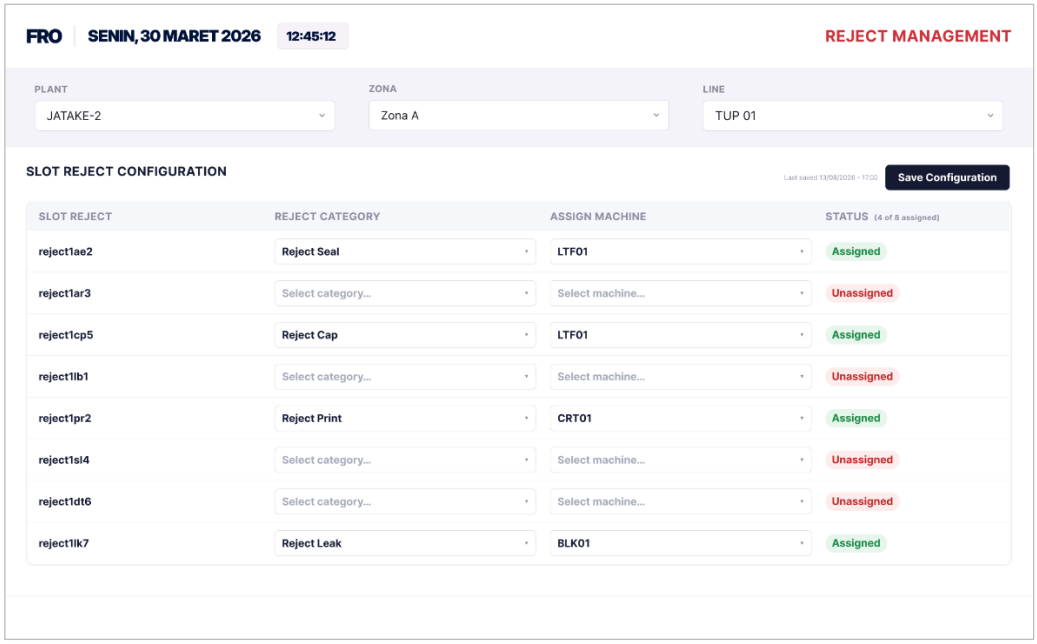
- Berikut contoh list data Minor Stop:

J2		J1	J4
Minor Stops	Minor Stops	Minor Stops	Minor Stops
Idle Packaging	Sensor eyemark error	Pneumatic	Idle Packaging
Idle Operator	Stopper kendor / goyang	Setting flow piston	Idle Bulk
Idle Bulk	Tabung kompresor berair	Selang Bocor	Idle Operator
Idle Pasangan Mesin	TZT patah	Electrical	Performa Packaging
Performa Packaging	Bad carton not ejected	Setting sensor	Performa Bulk
Performa Bulk	Dusat tidak tervakum / jatuh	Performa Bulk	Optimasi Netto
Tube Tidak Masuk Holder	Dus flap top & bottom error / alarm	Grepes	Bulk Sedikit di Mesin
Packaging Miring	Finger patah / tidak pas	Kembung	Idle Pasangan Mesin
Minor Stop NPD	Good tube not discharge	DT not OK	Packaging Jatuh
Setting Netto NPD	Produk terjepit	Berbintik	Idle Capping
Chute Transfer Bermasalah	Penjepit holder lepas	Getrok	Idle Inkjet
Infeed Karton Bermasalah	Tube nyangkut di tube magazine	Netto not OK	Bulk Bleber
Seal Meletek	PLC error	Bentol-bentol	Unbalance
Nozzle Meler	Pusher kendor / nabrak	Bercak Warna	Idle Cooling
Produk Sensing Bermasalah	Sensor Plug Not Ok	Performa Packaging	Idle Troli
Setting Emboss	Bongkar piston (kontaminasi O-ring)	Godet Penyok-Supply	
Netto Tidak Stabil	Sensor min/max lead	Idle	
Holder Kendor	Screw Error (sensor screw)	Idle Pasangan Mesin	
Hot Air Kotor	Netto tidak stabil	Kartoning	
Seal Naik	Nozle Netes/Meler	Press	
Cutting miring	Filling Error	Labelling	
Dedusting alarm	Sensor Piston Pump	Shifter	
DYN Sensor alarm	Sensor Filling Pump	Mesin Lem	
Flipper error	Menunggu Robot AMR	Inkjet	
Gear orientasi goyang / lepas	arbox tersangkut di Carton Sealer	Checkweigher	
Hot Air high temperature	FG tersangkut di Robopacker	Packing	
Mesin overheat	Dayung Bulk	Menyamakan (Primer-Sekunder)	
Tube baret / penyok		Op Keteter	
Seal nguping		Idle Menunggu Bulk	
Seal retak		Idle Menunggu Packaging	
Sensor bulk/hopper bermasalah		Idle Operator	

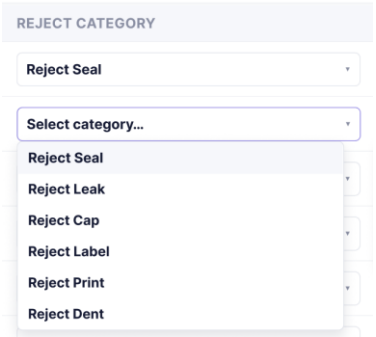
1.7 Master Data Reject Management (FRO Reject Management)

- Berikut adalah contoh mockup master data reject management:

Latest Update: 15-Mar-2026



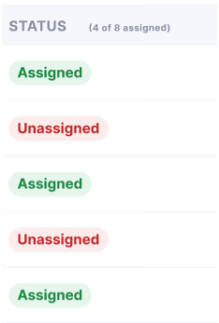
- Terdapat filter dropdown plant, zona, dan line untuk memunculkan list slot reject (slot reject di tag per line).
- Filter plant dan zona juga digunakan untuk mencocokkan child issue reject yang dikonfigurasi via Master Data Issue Management (FRO Issue Management), yang nantinya akan digunakan dalam dropdown REJECT CATEGORY.
- REJECT CATEGORY dapat dikonfigurasi via dropdown untuk setiap slot reject yang muncul:



- Slot reject juga diassign ke mesin yang ada di line yang dipilih via dropdown di kolom ASSIGN MACHINE:



- Terdapat dan jumlah status slot machine yang sudah terassign atau belum:



- Terdapat button SAVE CONFIGURATION dan informasi kapan konfigurasi terakhir kali di-save:



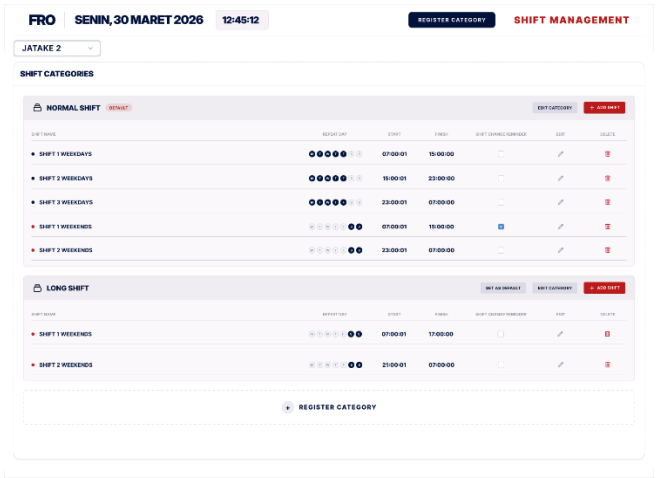
- Master data line, mesin, dan konfigurasi tipe reject akan digunakan dalam Input Reason OEE (Page 2) untuk tagging reject reason dan Dashboard Reject 7-Segments (Page 3) untuk memunculkan tipe reject yang dikonfigurasi.

1.8 Master Data Shift Management (FRO Shift Management)

- Data Shift Management akan menjadi sumber data untuk dropdown



yang berada di dashboard utama.
- Dropdown ini akan menjadi basis perhitungan untuk bagian SHIFT PERFORMANCE (**Read: Chart Run rate untuk shift; Chart Output OEE untuk Shift**)
- Shift Management dapat diakses oleh section head (log in dengan SSO, list TBC)

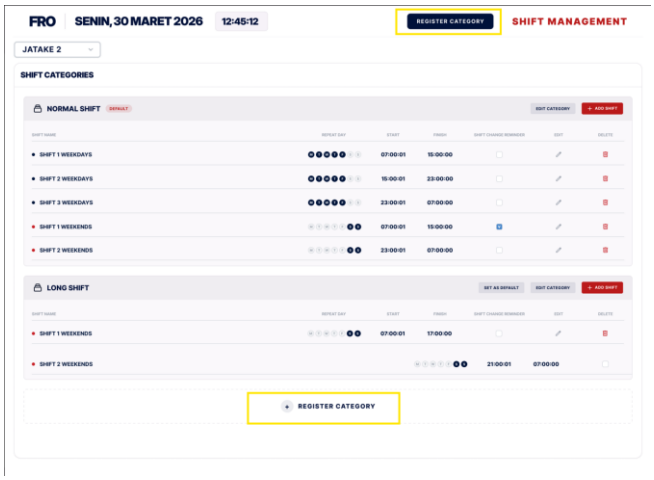


- Terdapat dropdown di bagian kiri atas untuk memilih plant mana yang akan dikonfigurasi shiftnya.



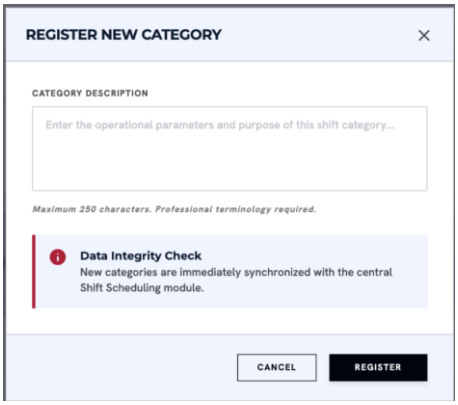
- Terdapat button **REGISTER CATEGORY** yang terletak di bagian kanan atas dan di bawah:

Latest Update: 15-Mar-2026

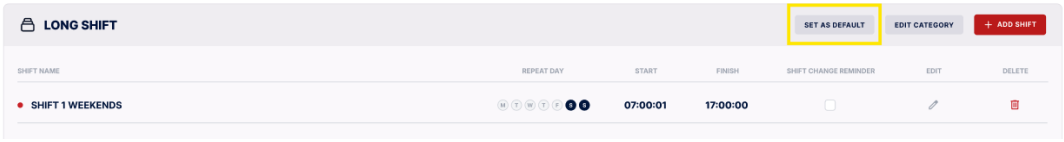


-

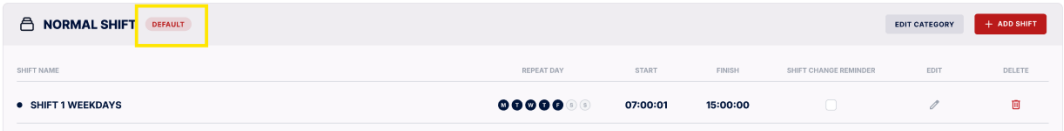
- Ketika button **REGISTER CATEGORY** diklik akan muncul pop up:



- Terdapat button **SET AS DEFAULT** disetiap ketegori shift untuk mengeset shift sebagai default:



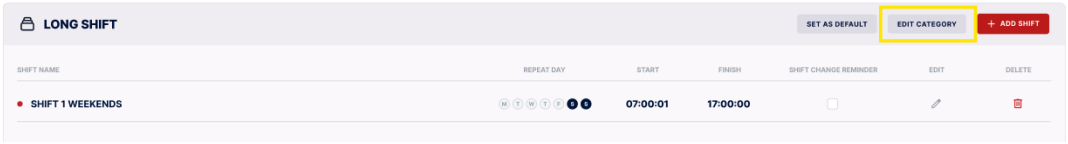
- Terdapat indikator **DEFAULT** saat shift ter-set sebagai default disebelah nama shift dan button **SET AS DEFAULT** akan **hilang**:



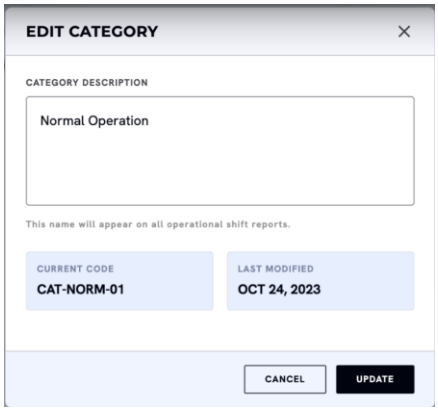
  - Tampilan shift di OEE dashboard akan menampilkan sesuai dengan jam shift category yang diset as default.

- Terdapat button untuk **EDIT CATEGORY** untuk mengubah konfigurasi ketegori shift yang terletak disetiap blok shift category:

Latest Update: 15-Mar-2026



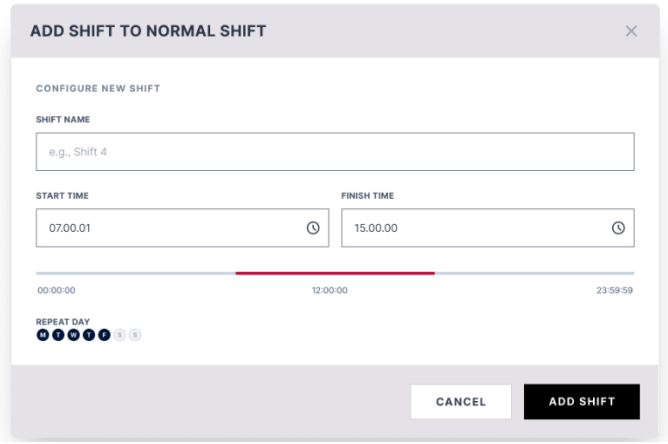
- Ketika button **EDIT CATEGORY** diklik akan muncul pop up konfigurasi



- Terdapat button **ADD SHIFT** untuk menambahkan jadwal shift didalam shift category:



- Ketika button **ADD SHIFT** diklik akan muncul pop up konfigurasi:

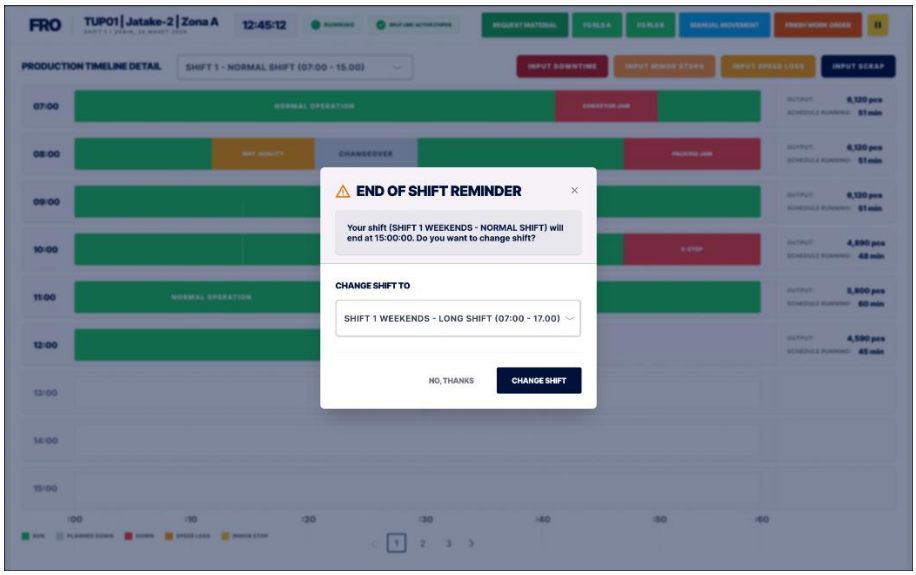


- Terdapat check box ☐ dalam setiap row shift yang sudah di-add yang berfungsi untuk mengingatkan ketika shift sudah akan berakhir.



- Ketika check box diceklis maka akan berubah menjadi ☑ dan akan mengaktifkan pop up reminder pada dashboard PRODUCTION TIME LINE DETAIL seperti berikut:

Latest Update: 15-Mar-2026



1.9 Catatan URS Blocker Development (Master Data Section)

1. Master Data Recipe — WorkCenter belum tersedia

Master Data Recipe saat ini belum memiliki field WorkCenter secara langsung, sehingga perlu koneksi ke OData service lain untuk mendapatkan `WorkCenterId` yang terhubung ke Recipe (sudah di-request ke Hafizh untuk dibuatkan).

Selain itu, untuk mendapatkan detail lengkap, response perlu di-expand hingga ke level **Phase**.

Open questions yang perlu diklarifikasi:

- Apakah **semua Phase** perlu diambil, atau ada kriteria filter tertentu (misal hanya Phase dengan status aktif/tertentu)?
- Apakah filter berdasarkan flag **"X"** dan **Text** yang disebutkan di URS sudah cukup untuk memastikan data yang di-expand itu benar dan lengkap sesuai kebutuhan?

2. Master Data Measurement Point — Data belum tersedia di QAS & Prod

Master Data Measurement Point belum ada data yang bisa digunakan untuk testing, baik di environment QAS maupun Prod.

Rencana filter yang diusulkan:

- Filter berdasarkan `CharacteristicUnit` (satuan pengukuran), khususnya untuk unit seperti **PCS/M** atau satuan sejenis lainnya.

Fungsionalitas Master Data Line:

- **Belum clear apa saja yang dilakukan ketika “OR” atau “AND”**

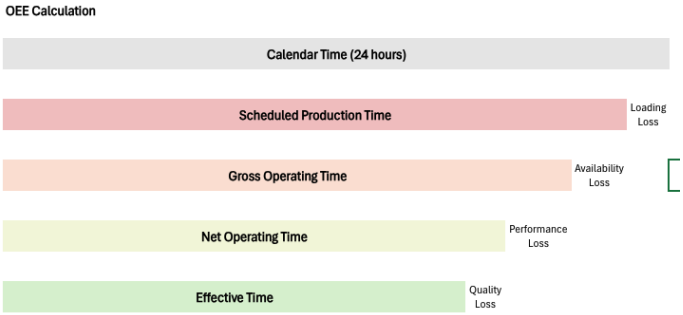
Latest Update: 15-Mar-2026

2. OEE Calculation

Feature	Backend logic perhitungan OEE	**No**	A2
Sort Descp	Detail perhitungan OEE mesin dengan sampling window, OEE line, dan OEE zone.	**User Story**	None (Pre-requisite untuk fitur yang menampilkan OEE)

2.1 Rumus Umum OEE

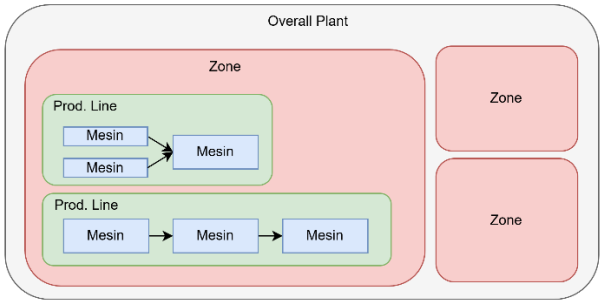
- Secara umum, rumus perhitungan OEE adalah sebagai berikut:



  - Calender Time = 24 hours
  - Scheduled Production Time = Calender Time – Loading Loss (Planned Down Time)
  - Gross Operating Time = Scheduled Production Time – Availability Loss (Breakdown, Unutilized, Setting Time)
  - Net Operating Time = Gross Operating Time – Performance Loss (Minor Stop, Speed losses)
  - Effective Time = Net Operating Time – Quality Loss (Reject, Rework)
  -
  - Availability (%) = Gross Operating Time / Scheduled Production Time * 100%
  - Performance (%) = Net Operating Time / Gross Operating Time * 100%
  - Quality (%) = Effective Time / Net Operating Time *100%
  - OEE (%) = Availability (%) * Performance (%) * Quality (%)
- Tetapi, rumus umum ini perlu diubah ke logika dalam window proses mesin agar backend dapat lebih mudah dibuat.

2.2 Hirarki OEE

- Gambaran hubungan dan hierarki mesin, production line, serta zona di plant adalah sebagai berikut:

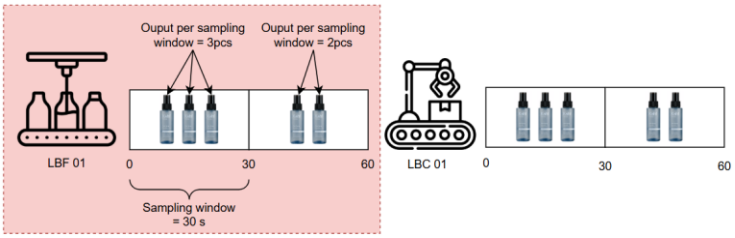


Latest Update: 15-Mar-2026

2.3 Perhitungan OEE Mesin

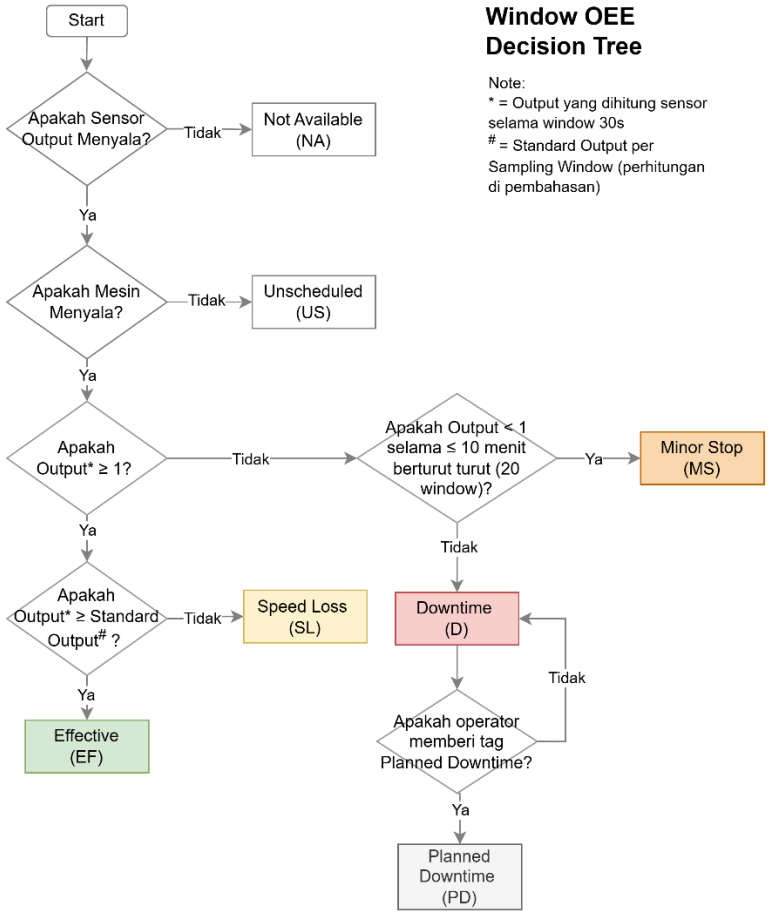
2.3.1 Data Needed

1. Sampling window per 30 detik
2. Sensor output di satu mesin (bukan hanya diujung production line)

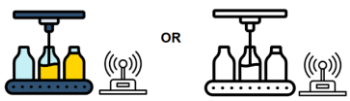


3. Timeframe yang dipilih (penjelasan di use case nanti)
4. Jadwal Shift (tergantung use case)

2.3.2 Detail Window OEE Mesin



1. Not Available (NA)

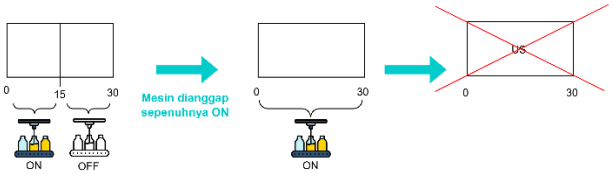


- **Sensor output** merupakan alat yang terpisah dari mesin sehingga ketika mesin menyala, sensor tidak otimatis menyala, vice versa.
- Window dianggap Not Available ketika **sensor dalam keadaan mati**, baik mesin menyala ataupun mati.

2. Unscheduled (US)

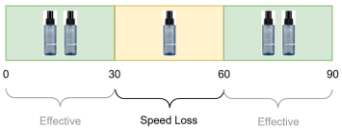


- Window dianggap Unschedule ketika sensor dalam keaadan menyala, tetapi mesin mati.



- Apabila dalam sampling window terdapat 2 kondisi dimana **mesin ON dan juga OFF**, mesin dalam **mesin dianggap sepenuhnya ON** dalam window tersebut sehingga **tidak dianggap Unscheduled**.

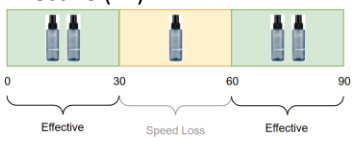
3. Speed Loss (SL)



- **Diperlukan data tambahan** untuk mendeteksi Speed Loss, yaitu **standard run rate.**
- **Standard run rate** diubah menjadi **standard output per sampling window** dengan rumus:
  Standard output per sampling window = sampling window * standard run rate / 60
- Jika **actual output per sampling window < standard output per sampling window**, maka sampling window **secara visual** di **Stacked Bar Chart Detail OEE** dianggap sebagai **Speed Loss (yellow).**
- **Secara data, dalam sampling window tersebut terdapat 2 kondisi**, yaitu Speed Loss dan Effective, dengan rumus:
  - **Speed Loss** = (Standard output per sampling window - Actual ouput per sampling window) * sampling window / Standard output per sampling window
  - **Effective** = Actual ouput per sampling window * sampling window / Standard output per sampling window.
- Contoh perhitungan:
  Standard run rate mesin adalah 8ppm (pcs per menit), dan actual output dalam suatu window 30 detik adalah 1 pcs, maka:
  - Standard output per sampling window = 30 * 8 / 60 = 4 pcs
  - **Actual ouput per sampling window = 1pcs < standard output per sampling window = 4pcs**
  - Sampling window secara visual di **Stacked Bar Chart Detail OEE** dianggap sebagai **speed loss (yellow).**
  - Secara data, dalam sampling window tersebut terdapat 2 kondisi, yaitu Speed Loss dan Effective, dengan rumus:
    Speed Loss = (4 - 1) * 30 / 4 = 22,5 detik
    Effective = 1 * 30 / 4 = 7,5 detik

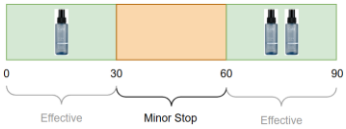
- Operator dapat menginput reason speed loss, seperti set up time. Tetapi, dalam perhitungan OEE nantinya tetap dianggap sebagai Speed Loss.

4. Effective (EF)



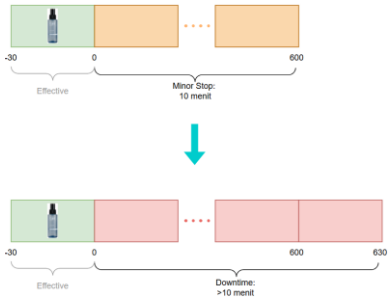
- Jika **actual output per sampling window ≥ standard output per sampling window**, maka otomatis dianggap sebagai **Effective (green).**

5. Minor Stop (MS)



- **Jika tidak ada output ≤10menit, maka otomatis dianggap sebagai Minor Stop (orange).**

6. Downtime (D)



- **Jika tidak ada output >10 menit, maka Minor Stop berturut burut yang terakumulasi selama 10 menit akan otomatis dianggap sebagai Downtime (red).**
- Operator dapat menginput reason Downtime, seperti breakdown, un-utillized, dan setupchangeover. Tetapi, dalam perhitungan OEE nantinya tetap dianggap sebagai Downtime.

7. Planned Downtime (PD)

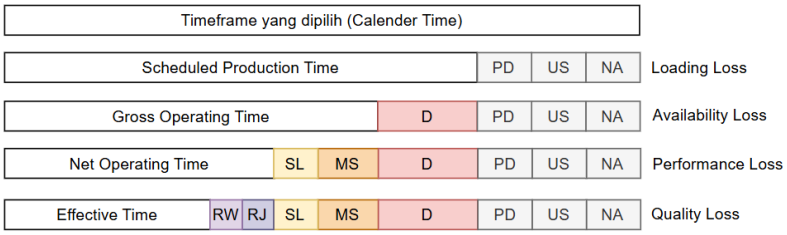


- Window yang dideteksi sebagai **Downtime dapat diubah menjadi Planned Downtime (grey) berdasarkan tagging operator.**

2.3.3 Detail Perhitungan OEE Mesin

Rumus umum OEE ketika diubah dalam window process menjadi seperti berikut:

Latest Update: 15-Mar-2026



1. Availability
   - **Calender Time =** Timeframe yang dipilih
   - Availability = Gross Operating Time / Scheduled Production Time
   - **Logic berdasarkan sampling window:**
     Scheduled Production Time (SPT) = Timeframe yang dipilih – ΣNA – ΣUS – ΣPD
     Gross Operating Time (GOT) = Timeframe yang dipilih – ΣNA – ΣUS – ΣPD – ΣD
     Availability = ((Timeframe yang dipilih – ΣNA – ΣUS – ΣPD – ΣD) / (Timeframe yang dipilih – ΣNA – ΣUS – ΣPD))
2. Performance
   - Performance = Net Operating Time / Gross Operating Time
   - **Logic berdasarkan sampling window:**
     Gross Operating Time (GOT) = Timeframe yang dipilih – ΣNA – ΣUS – ΣPD – ΣD
     Net Operating Time (NOT) = Timeframe yang dipilih – ΣNA – ΣUS – ΣPD – ΣD – ΣMS – ΣSL
     Performance = ((Timeframe yang dipilih – ΣNA – ΣUS – ΣPD – ΣD – ΣMS – ΣSL) / (Timeframe yang dipilih – ΣNA – ΣUS – ΣPD – ΣD))
3. Quality
   - Untuk mempermudah, perhitungan quality tidak menggunakan sampling window seperti availability dan performance. Tetapi, langsung menggunakan unit barang yang dihasilkan mesin.
   - **Quality = ((Total unit selama timeframe – Reject selama timeframe – Rework selama timeframe) / Total unit selama timeframe)**
   - Sumber data total unit berasal dari jumlah unit yang terdeteksi sensor selama timeframe.
   - Perhitungan jumlah reject sama seperti perhitungan reject untuk display output.
   - Jumlah rework diambil dari jumlah rework yang ditag operator selama timeframe.
4. OEE Mesin = Availability * Performance * Quality

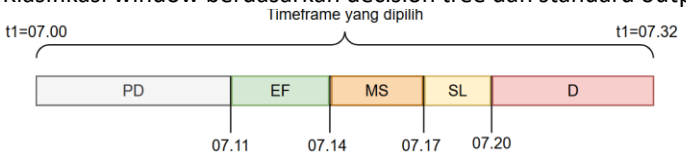
2.3.4 Use Case OEE Mesin

1. General Use Case (Control Tower, FRO Leader View, etc)
   - User dapat memilih timeframe yang diinginkan.
   - Timeframe spesifik yang dipilih maksimal berada di satuan 30 detik.
     (contoh: 09.31.30 s/d 12.42.00 ✅, 09.30.00 s/d 11.32.16 ❌)
   - **Contoh Kasus**
     Diketahui:
     - User ingin mengetahui OEE Mesin LTF 01 dengan timeframe dari jam 07.00 sampai dengan 07.32.
     - Standard run rate mesin LTF01 adalah 8ppm.
     - Data sensor sampling window menunjukkan unit yang keluar dari mesin LTF 01 selama jam 07.00 s/d 07.32 adalah sebagai berikut.
       07.00 – 07.11 = tidak ada barang diseluruh window 30 detik
       07.12 – 07.14 = 4 unit diseluruh window 30 detik
       07.15 – 07.17 = tidak ada barang diseluruh window 30 detik
       07.18 – 07.20 = 3 unit diseluruh window 30 detik
       07.21 – 07.32 = tidak ada barang diseluruh window 30 detik

- Terdapat data tag Planned Down Time di jam 07.00 - 07.11.
- Data reject (box, mesin, QA/QC)untuk mesin LTF01 selama timeframe sebanyak 2 unit.

Perhitungan:

- Timeframe yang dipilih = t2-t1 = 32 menit
- 1 menit = 2 sampling window (sw)
- Standard ouput per sampling window = 30*8/60 = 4pcs
- Klasifikasi window berdasarkan decision tree dan standard output adalah sbb:



PD = 07.10 – 07.11 = 11 menit
EF = 07.12 – 07.14 = 2 menit
MS = 07.15 – 07.17 = 2 menit
SL = 07.18 – 07.20 = 2 menit
D = 07.21 – 07.32 = 11 menit

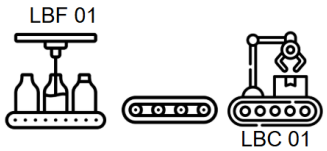
- Availability = (32-11-11)/(32-11) = 0.476
- Performance = (32-11-11-2-2)/(32-11-11)*100% = 0.600
- Quality = (4 unit*2 menit*2 sw)+(3 unit*2 menit*2 sw)-2/(4 unit*2 menit*2 sw)+(3 unit*2 menit*2 sw) = 0.929
- **OEE = 0.476*0.6*0.929 = 0.2653 = 26.53%**

2. Use Case FRO Operator View
   - Timeframe dibatasi berdasarkan shift operator dan waktu real-time, detailnya sebagai berikut:
     t1=waktu mulai shift operator
     t2=waktu real-time
     maksimum nilai t2 adalah waktu selesai shift operator
   - OEE dihitung setiap 30 detik sehingga apabila timeframe shift mulai jam 07.00 dan waktu real-time 07.32.16, timeframe untuk perhitungan OEE adalah t1=07.00 dan t2=07.32.00.
   - **Perhitungan OEE dilakukan sama seperti di general use case**.

2.4 Perhitungan OEE Line

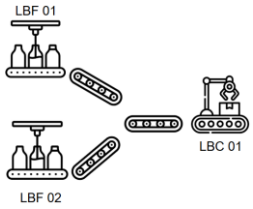
2.4.1 Tipe Production Line

1. Production Line Konfigurasi Mesin Inline/Sequence (series)



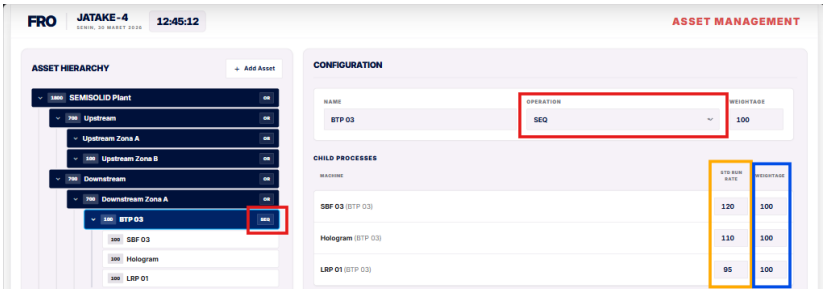
- Line dengan konfigurasi mesin inline terdiri dari 2 mesin atau lebih yang disusun berurutan.
- OEE untuk tipe line ini dihitung dengan konfigurasi **SEQ.**
- OEE dari line ini dilihat dari mesin mana yang memiliki standard run rate terendah yang disebut bottleneck.

2. Production Line dengan Mesin Campuran (parallel + series)



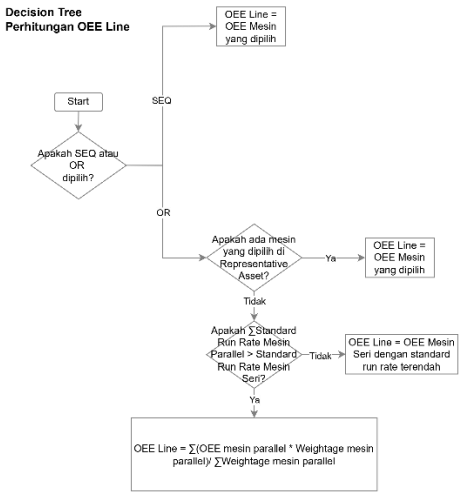
- Line dengan konfigurasi mesin campuran terdiri dari 2 mesin atau lebih yang disusun secara paralel dan digabung dengan mesin lain secara seri.
- OEE untuk tipe line ini dihitung dengan kofigurasi **OR.**
- OEE dari line ini dihitung dengan membandingkan penjumlahan standard run rate mesin parallel dengan standard run rate mesin seri. Terdapat 2 kondisi:
    1. Apabila bottleneck ada di penjumlahan mesin parallel maka OEE Line dihitung menambahkan seluruh mesin yang dipasang parallel dengan pembobotan tertentu.
    2. Apabila bottleneck ada di mesin seri maka OEE Line = OEE mesin seri.

2.4.2 Data Needed

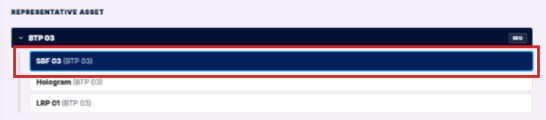


1. **Tipe line** yang dikonfigurasi oleh user via FRO Asset Management.
2. Mapping Mesin yang termasuk ke line x via FRO Asset Management.
3. Standard Run Rate tiap mesin dalam line via FRO Asset Management.
4. Weightage tiap mesin dalam line via FRO Asset Management.
5. Hasil perhitungan SPT, GOT, NOT, Total unit, reject, rework untuk setiap mesin dalam line.

2.4.3 Detail Perhitungan OEE Line



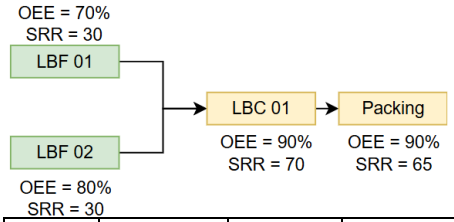
1. **Metode Perhitungan SEQ:**



- OEE line diambil dari OEE mesin yang dipilih sebagai representative asset.
- Data diambil dari menu Representative Asset untuk Operation SEQ di FRO Asset Management.
- Contoh Kasus
  Diketahui:
  - Production line BTP 03 terdiri atas 3 mesin, SBF 03, Hologram, dan LRP.
  - Berdasarkan perhitungan OEE mesin didapat OEE SBF 03=60%, OEE Hologram=70%, dan OEE LRP=80%.
  - Mesin yang dipilih sebagai acuan di FRO Asset Management adalah mesin SBF 03.

  Perhitungan:
  - OEE line BTP 03 = OEE SBF 03 = 60%

2. **Metode Perhitungan OR**:
   - Secara default, weightage untuk semua mesin akan di-set di 100 (bobot setara).
   - User dapat mengganti weightage setiap mesin sesuai kebutuhan di FRO Asset Management.
   - User dapat memilih mesin yang ingin dipilih menjadi bottleneck
   - Apabila user tidak memilih mesin bottleneck, maka cek
     If ∑Standard Run Rate Mesin Parallel ≥ Standard Run Rate Mesin Seri
     Then OEE line = MIN(OEE Mesin Seri)
     Else: (**Recall:** c. Detail Perhitungan OEE Mesin)
     Avalilability = ∑(GOT Mesin Parallel * Weightage Mesin Parallel)/ ∑(SPT Mesin Parallel * Weightage Mesin Parallel)
     Performance = ∑(NOT Mesin Parallel * Weightage Mesin Parallel)/ ∑(GOT Mesin Parallel * Weightage Mesin Parallel)
     Quality = ∑((Total Unit-Reject-Rework) * Weightage Mesin Parallel)/ ∑(Total unit Mesin Parallel * Weightage Mesin Parallel)
     OEE Line = Availability * Performance * Quality
   - Contoh Kasus
     Diketahui:
     - User **tidak** memilih mesin bottleneck
     - Line LIP 04 terdiri atas 4 mesin: LBF 01, LBF 02, LBC 01, dan Packing dengan konfigurasi berikut:



Mesin	Konfigurasi	SRR (pcs/min)	Weightage	SPT (min)	GOT (min)	NOT (min)	Total Unit	Reject
LBF 01	Paralel	30	100	480	432	376	1000	70
LBF 02	Paralel	30	70	480	442	393	1000	15
LBC 01	Seri	70	50	–	–	–	–	–

Packing	Seri	65	50	–	–	–	–	–

- Perhitungan:
  - ∑Standard run rate mesin parallel = 30+30 = 60
  - Karena ∑SRR mesin paralel (LBF 01 + LBF 02 = 60) lebih kecil dari SRR LBC 01 (70) dan SRR Packing (65), maka kapasitas gabungan mesin paralel inilah yang menjadi titik constraint/bottleneck pada line ini.
  - $A_{paralel}$=((432×100)+(442×70)) / ((480×100)+(480×70)) = 74.140/81.600 = 90,85%
  - $P_{paralel}$=((376×100)+(393×70)) / 74.140 = 65.110/74.140 = 87,82%
  - $Q_{paralel}$=((894×100)+(977×70)) / ((1000×100)+(1000×70)) = 157.790/170.000 =92,82%
  - OEE Line = 90,85%×87,82%×92,82% = 74,07%

2.5 Perhitungan OEE Zona

2.5.1 Data Needed

1. Mapping Mesin yang termasuk ke Zona i.
2. **Weightage mesin** dalam zone via FRO Asset Management.
3. **Hasil perhitungan SPT, GOT, NOT, Total unit, reject, rework** untuk setiap mesin dalam zona.

2.5.2 Detail Perhitungan OEE Zone

Misal dalam satu Zona i terdapat y mesin dengan y=1,2,3,…,n:

1. Availability = ∑(GOT Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)/ ∑(SPT Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)

2. Performance = ∑(NOT Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)/ ∑(GOT Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)

3. Quality = ∑((Total Unit hasil Mesin y di Zona i – Reject hasil Mesin y di Zona i – Rework Mesin y di Zona i) * Weightage Mesin y di Zona i)/ ∑(Total unit hasil Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)

4. OEE Zone = Availability * Performance * Quality

2.6 Perhitungan OEE Overall

2.6.1 Data Needed

1. Mapping mesin yang ada dalam plant.
2. Weightage tiap mesin dalam suatu plant
3. Hasil SPT, GOT, NOT, Total unit, reject, rework untuk setiap mesin dalam plant.

2.6.2 Detail Perhitungan OEE Overall

Misal dalam satu plant terdapat i zona dengan i=a,b,…,n dan dalam zona i terdapat y mesin dengan y=1,2,3,…,n:

1. Availability = ∑(GOT Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)/ ∑(SPT Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)

2. Performance = ∑(NOT Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)/ ∑(GOT Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)

3. Quality = ∑((Total Unit hasil Mesin y di Zona i – Reject hasil Mesin y di Zona i – Rework Mesin y di Zona i) * Weightage Mesin y di Zona i)/ ∑(Total unit hasil Mesin y di Zona i * Weightage Mesin y di Zona i)

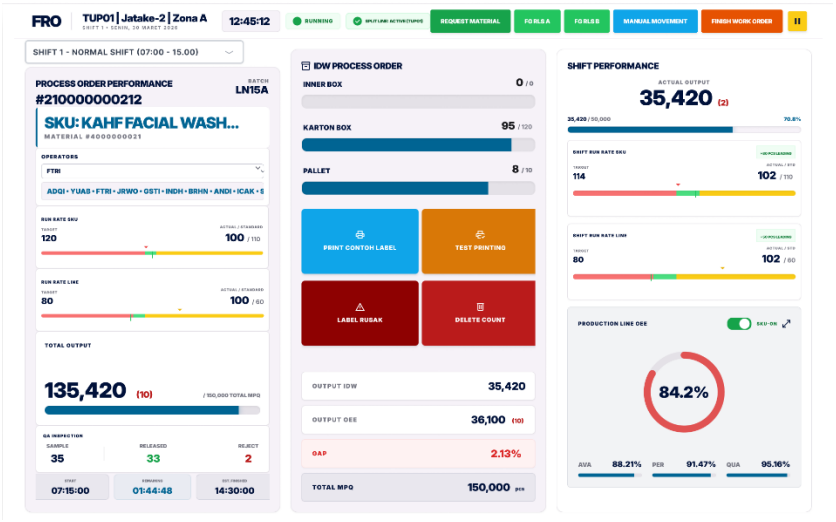
4. OEE Overall = Availability * Performance * Quality

Latest Update: 15-Mar-2026

3. Dashboard KPI OEE (Page 1)

Feature	Dashboard KPI OEE	**No**	A3
Sort Descp	Display dashboard untuk KPI OEE, run rate, counting IDW per process order dan shift	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat OEE, run rate, dan counting IDW produksi yang sedang berjalan

Functionality :
Berikut adalah overview tampilan dashboard:



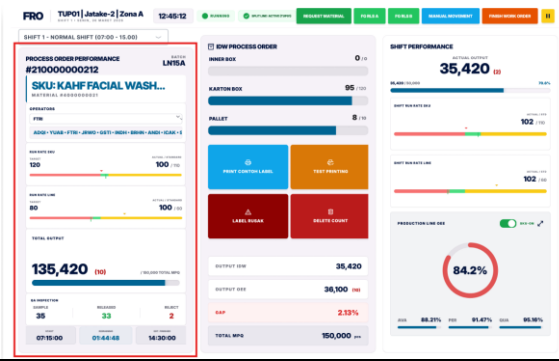
Terdapat 2 kondisi dashboard:

1. Line yang sudah aktif OEE akan menampilkan seluruh dashboard OEE.
2. Line yang inactive OEE akan menampilkan as is IDW.

3.1 Process Order Performance

Feature	Process Order Performance	**No**	A3.1
Sort Descp	Display performa pemenuhan process order untuk kemas berdasarkan counting sensor OEE	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat run rate sku, run rate line, dan total output yang dihasilkan di line kemas selama pemenuhan process order

Functionality :
Blok Process Order Performance menampilkan informasi performa process order. Berada di blok paling kiri dalam dashboard kpi OEE.



Latest Update: 15-Mar-2026

Blok Process Order Performance harus menampilkan informasi sebagai berikut:

1. **Header** berisi **kode process order, kode batch, nama SKU, dan kode SKU.**
2. **Dropdown** untuk memilih **nama operator** yang bertugas.
3. **Chart Run Rate SKU** dan **Run Rate Line** selama process order berlangsung.
4. **Chart Total Output, Total Reject, dan Total MPQ** selama process order berlangsung.
5. **Informasi inspeksi QA**
6. **Waktu mulai, waktu estimasi selesai, dan waktu sisa** process order

3.1.1 Header Process Order

Feature	Header Process Order	**No**	A3.1.1
Sort Descp	Display informasi kode process order, kode batch, nama SKU, dan kode SKU yang sedang diproses.	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat kode process order, kode batch, nama SKU, dan kode SKU yang sedang diproses.

Berikut adalah contoh mockup header untuk process order:



Data yang ditampilkan bersumber dari **1.1 Master Data Recipe**

3.1.2 Dropdown Nama Operator

Feature	Dropdown Nama Operator	**No**	A3.1.2
Sort Descp	Display informasi nama operator utama dan pilihan nama operator.	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat nama operator utama yang sedang bertugas.

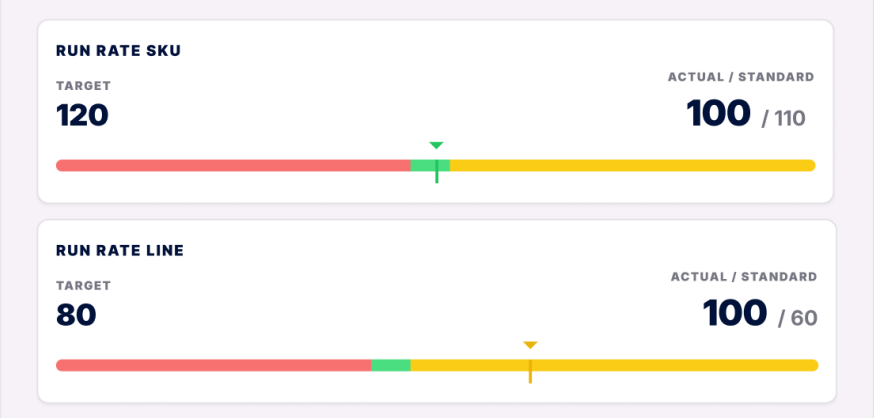
Berikut adalah contoh mockup dropdown nama operator.



3.1.3 Chart Run Rate SKU dan Run Rate Line (PO)

Feature	Chart Run Rate SKU dan Run Rate Line	**No**	A3.1.3
Sort Descp	Display informasi actual, standard, dan target run rate SKU dan line	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat berapa run rate aktual dan standarnya, serta run rate target untuk mengejar ketertinggalan.

Berikut adalah mockup chart run rate SKU dan run rate line:



- Terdapat 3 indikator warna untuk visual cue:
  1. Green : Actual = Standard
  2. Yellow : Actual > Standard
  3. Red : Actual < Standard

- Perbedaan Run Rate SKU dengan Run Rate Line adalah master data run rate yang digunakan.
  - Untuk Run Rate SKU menggunakan Historical Master Data Run Rate FG (FRO Finish Good Run Rate)
  - Untuk Run Rate Line menggunakan run rate mesin bottleneck dari Master Data Run Rate Mesin (FRO Asset Management)

- **Actual run rate = ROUNDUP((ΣOutput FG yang dicounting oleh sensor per min) / Jumlah menit dari mulai PO sampai waktu sekarang)**
  ex : 1 menit pertama, menghasilkan 60pcs, menit kedua 70pcs, menit ke 3 90 pcs, sehingga saat menit ke 4 actual run ratenya adalah ROUNDUP (AVG (60+70+90)) = 74 pcs.
  - **Actual run rate di refresh tiap menit.**
  - **Data point yang diaveragekan** adalah ketika **waktu mulai Process Order sampai waktu sekarang.**
  - Reset hanya ketika Process Order baru dimulai
  - Menembus pergantian shift → kalau satu PO berjalan dari Shift 1 ke Shift 2, rata-rata di level PO tetap jalan terus tanpa terputus saat shift berganti.

- **Standard run rate = standard run rate**

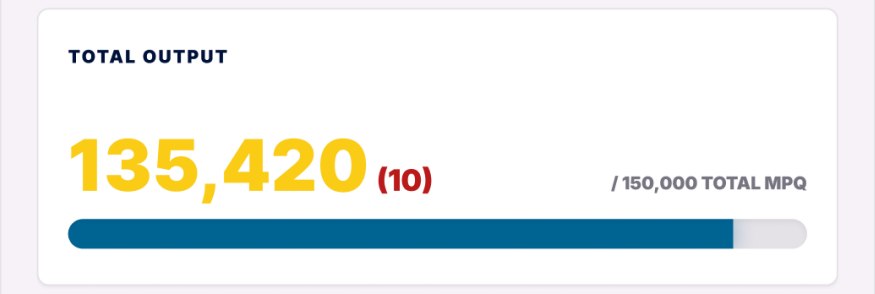
- **Target sisa run rate = ROUNDUP(Sisa Target / Waktu yang tersedia)**
  ex : MPQ = 10000 pcs, LT produksi selama 126 menit, dan actual produksi sudah berlangsung selama 80 menit, Jadi Target sisa run rate adalah ROUNDUP(4380 pcs/ 46 menit) = 96 pcs/ min
  - Sisa Target = MAX(MPQ - Output OEE,0)
    ex : MPQ awal 10000 Pcs, produksi sudah menghasilkan 5620 pcs, sisa target = Max(10000 - 5620),0)= 4380 pcs
  - Waktu yang tersedia = Total Waktu - Sisa Waktu
    ex : 126 menit - 80 menit = 46 menit

3.1.4 Chart Total Output, Total Reject, dan Total MPQ

Feature	Chart Run Rate SKU dan Run Rate Line	**No**	A3.1.4

Sort Descp	Display informasi actual, standard, dan target run rate SKU dan line	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat berapa run rate aktual dan standarnya, serta run rate target untuk mengejar ketertinggalan.

Berikut adalah mockup chart total output, total reject, dan total MPQ:



Ex: MPQ = 150000; Output OEE = 135420; Output kotor = 135430; Reject = 10;

- Terdapat visual cue jika Output OEE < MPQ akan berwarna kuning, dan jika Output OEE >= MPQ akan berwarna hijau.

- Output OEE diambil langsung dari sensor dengan data yang diambil **selama PO berjalan**:
  - Output OEE = Output kotor – Reject
  - Output kotor = Total FG yang di counting oleh sensor
  - Reject = Total reject dari 3 skenario reject

- Reject yang ditampilkan merupakan penjumlahan dari 3 skenario reject:
  1. Reject di level FG dideteksi **dengan reject box:**
     - Reject dihitung dengan menjumlahkan seluruh FG yang masuk ke tiap jenis reject box.
     - Data FG yang ada di reject box dapat diambil dari FRO Production Reject.
  2. Reject di level mesin:
     - Reject yang teridenfikasi ketika barang masih dalam proses diantara mesin dalam production line atau barang belum menjadi FG.
     - Reject dihitung dengan menjumlahkan seluruh reject yang di tag melalui Input Reason OEE (Page 2)
  3. Reject QA:
     - Reject yang terindentifikasi ketika QA inspection dilakukan.

- Data lain untuk membuat dashboard ambil data **MPQ per process order di FRO Planner.**

3.1.5 Counting Sample QA Inspection

Feature	Informasi QA Inspection	**No**	A3.1.5
Sort Descp	Menampilkan informasi sample, released, dan reject QA inspection selama process order berlangsung.	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat berapa total sample, total realese, total reject QA selama process order berlangsung.

Berikut adalah mockup dari informasi QA inspection:

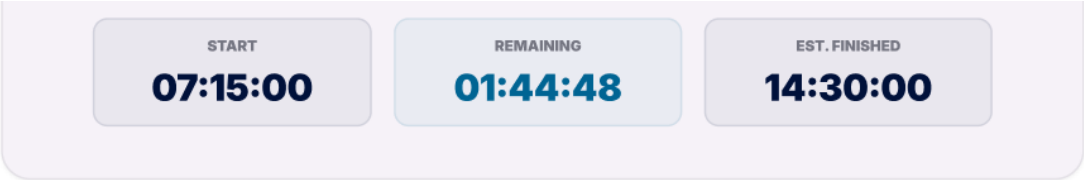


- Data total sample, realesed, dan reject merupakan counter dari Alert Pop Up QA Inspection selama PO berjalan.
- Terdapat qty sample = jumlah sample yang diambil.
- Terdapat qty released = jumlah sample yang di release.
- Terdapat qty reject = jumlah qty yang di reject.
- Terdapat visual que: warna hijau untuk jumlah released dan warna merah untuk jumlah reject.

3.1.6 Indikator Elapse Time PO

Feature	Indikator Elapse Time	**No**	A3.1.6
Sort Descp	Fitur untuk memeberikan insight kapan process kemas akan selesai	**User Story**	Sebagai user saya ingin mengetahui estimasi waktu process kemas akan selesai

Berikut adalah mockup dari waktu mulai, estimasi selesai, dan waktu sisa PO:

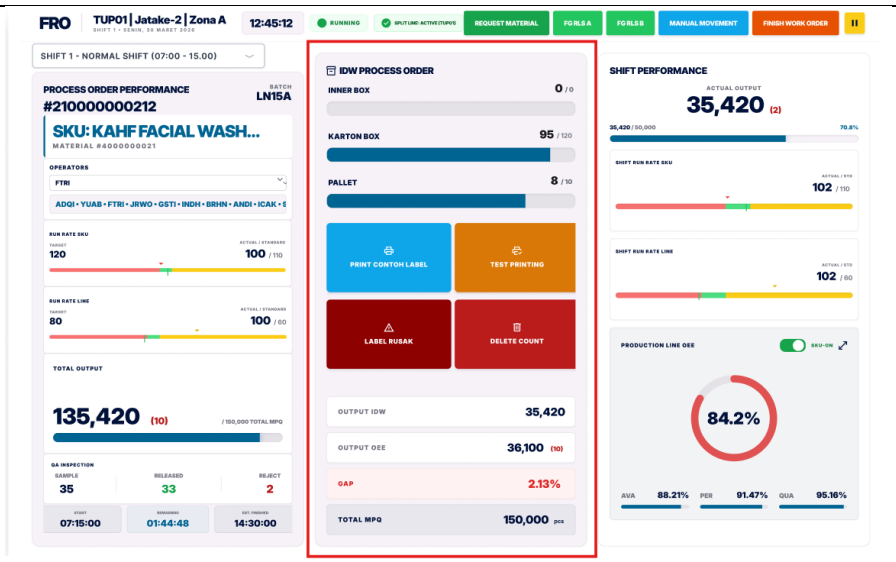


- Waktu start = Waktu timestamp saat start kemas
- Waktu sisa = sisa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kemas dengan rumus:
  If, (Total MPQ - Actual Output) / Run rate menit > 0
  Then, Waktu sisa = (Total MPQ - Actual Output) / Run rate menit
  Else, waktu sisa = 0
- Estimasi waktu finish = Waktu saat ini + Waktu sisa
- Perhitungan di refresh tiap menit

3.2 IDW Process Order

Feature	IDW Process Order	**No**	A3.2
Sort Descp	Display KPI kemasan, tombol fungsi IDW, dan KPI output IDW	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat KPI kemasan dan KPI output IDW, serta menjalankan fungsi IDW.

Functionality :
Blok IDW Process Order menampilkan informasi performa process order berada di blok tengah dashboard kpi OEE.



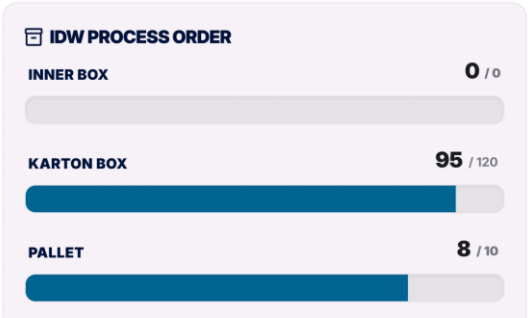
Blok Process Order Performance harus menampilkan informasi sebagai berikut:

1. **Chart KPI Kemasan** (inner box, karton box, dan pallet).
2. **Tombol Fungsional IDW** (print contoh label, test printing, label rusak, dan delete count).
3. **Informasi KPI Output IDW**.

3.2.1 Chart KPI Kemasan

Feature	Chart KPI Kemasan	**No**	A3.2.1
Sort Descp	Display performa shift untuk kemas berdasarkan counting sensor OEE.	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat run rate sku, run rate line, total output, dan OEE selama shift saya berlangsung.

Berikut adalah mockup untuk chart KPI kemasan



- Inner box menampilkan counting IDW dibandingkan dengan master data innerbox pada FG.
  ex : master data innerbox 12, dengan IDW counting di innerbox yg ke 8 **(8 / 12)**
  - Jika tidak ada innerbox maka 0/0
  - Jika counting sudah mencapai master data maka counting akan direset kembali ke 0, dan akan trigger counting ke karton box
  - Actual counting tidak dapat melebihi master data innerbox

- Karton box menampilkan counting IDW dibandingkan dengan master data karton box pada FG.
  ex : master data karton box 80, dengan IDW counting di karton box yg ke 75 **(75 / 80)**

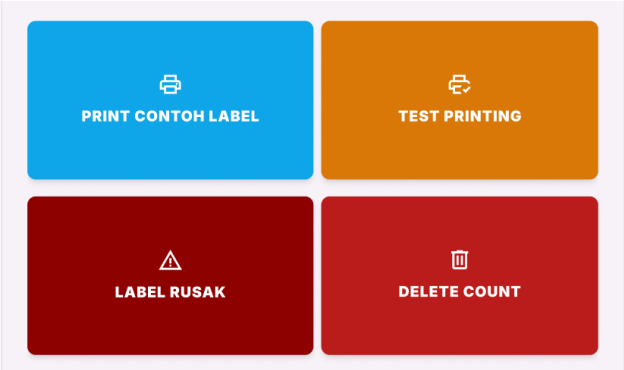
- Jika counting sudah mencapai master data maka counting akan direset kembali ke 0, dan akan trigger counting ke pallet
- Actual counting tidak dapat melebihi master data karton box
- Jika ada innerbox, karton box dicounting saat innerbox sudah mencapai kelipatan master data innerbox, jika tidak ada innerbox maka counting dari timbangan

- Pallet menampilkan counting IDW dibandingkan dengan master data pallet pada FG.
  ex : master data pallet 810, dengan IDW counting di karton box yg ke 2 **(2 / 10)**
  - Actual counting dapat melebihi master data karton box
  - Counting pallet dihitung dari karton box ketika sudah mencapai kelipatan master data karton box

3.2.2 Tombol Fungsional IDW

Feature	Process Order Performance	**No**	A3.2.2
Sort Descp	Display performa shift untuk kemas berdasarkan counting sensor OEE.	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat run rate sku, run rate line, total output, dan OEE selama shift saya berlangsung.

Berikut adalah mockup tombol fungsional IDW

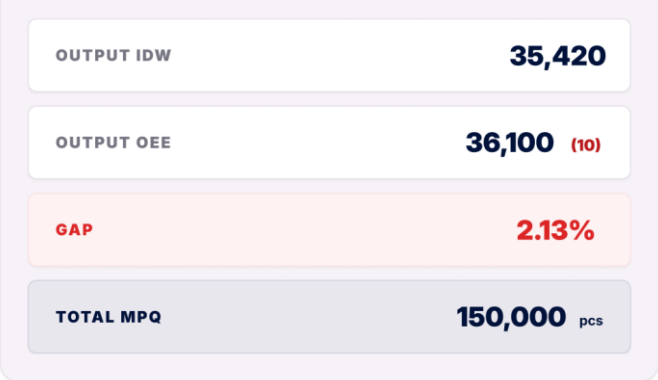


- Fitur PRINT CONTOH LABEL, LABEL RUSAK, TEST PRINT, DELETE COUNT tidak ada perubahan.
- Fitur delete akan auto delete inner box/ karton box terakhir

3.2.3 Informasi KPI Output IDW

Feature	Process Order Performance	**No**	A3.2.2
Sort Descp	Display performa shift untuk kemas berdasarkan counting sensor OEE.	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat run rate sku, run rate line, total output, dan OEE selama shift saya berlangsung.

Berikut adalah mockup penyajian informasi KPI output IDW

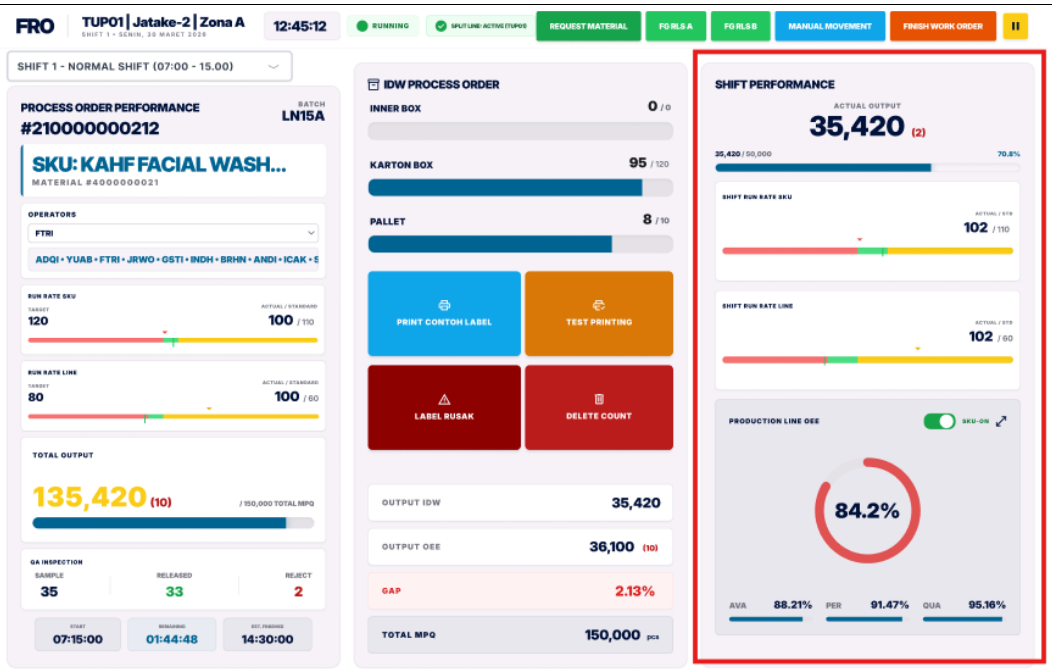


- Informasi yang harus ditampilkan berupa:
  - Menampilkan Output IDW --> Output timbang IDW
  - Menampilkan Output OEE --> Output sensor OEE
  - Menampikan Gap --> Gap antara output IDW dan output OEE
  - Menampilkan Total MPQ --> Target MPQ PO

- Output IDW = calculation dari timbangan IDW (as is)
- Output OEE = calculation dari sensor OEE
- Gap = (Output OEE - Output IDW) / Output OEE

3.3 Shift Performance

Feature	Shift Performance	**No**	A3.3
Sort Descp	Display performa shift untuk kemas berdasarkan counting sensor OEE.	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat run rate sku, run rate line, total output, dan OEE selama shift saya berlangsung.
Functionality : Blok shift performance menampilkan informasi performa dari shift yang berlangsung. Berada di sebelah kanan page dashboard KPI OEE.			



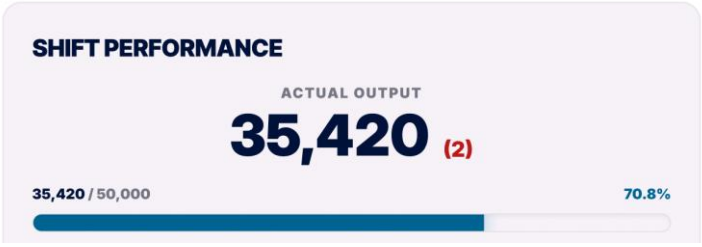
Blok Shift Performance harus menampilkan informasi sebagai berikut:

1. **Chart Total Output, Total Reject, dan Progess** selama shift berlangsung.
2. **Chart Run Rate SKU** dan **Run Rate Line** selama shift berlangsung.
3. **Chart nilai OEE** selama shift berlangsung**.**

3.3.1 Chart Total Output, Total Reject, dan Progess

Feature	Cart Total Output, Total Reject, dan Progress	**No**	A3.3.1
Sort Descp	Display performa shift untuk kemas berdasarkan counting sensor OEE.	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat total output, total reject, dan progress selama shift saya berlangsung.

Berikut adalah mockup penyajian informasi total output, total reject dan progress selama shift berlangsung.



Ex: Target MPQ = 50000; Output OEE = 35420; Output kotor = 35422; Reject = 2;

- Terdapat tampilan actual output selama waktu shift mulai sampai waktu sekarang.
- Terdapat jumlah reject selama waktu shift mulai sampai waktu sekarang.
- Terdapat tampilan bar chart progress dan persentase progress dengan rumus Shift Progress = Total Output Shift/Target MPQ Shift.

- Data **waktu mulai shift diambil dari shift yang dipilih dalam DROPDOWN SHIFT**.

- Output OEE diambil langsung dari sensor dengan data yang diambil **selama Shift berjalan**:
  - Output OEE = Output kotor – Reject
  - Output kotor = Total FG yang di counting oleh sensor
  - Reject = Total reject dari 3 skenario

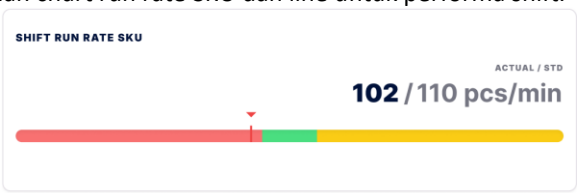
- Reject yang ditampilkan merupakan penjumlahan dari 3 skenario reject:
  4. Reject di level FG dideteksi **dengan reject box:**
     - Reject dihitung dengan menjumlahkan seluruh FG yang masuk ke tiap jenis reject box.
     - Data FG yang ada di reject box dapat diambil dari FRO Production Reject.
  5. Reject di level mesin:
     - Reject yang teridenfikasi ketika barang masih dalam proses diantara mesin dalam production line atau barang belum menjadi FG.
     - Reject dihitung dengan menjumlahkan seluruh reject yang di tag melalui Input Reason OEE (Page 2)
  6. Reject QA:
     - Reject yang terindentifikasi ketika QA inspection dilakukan.

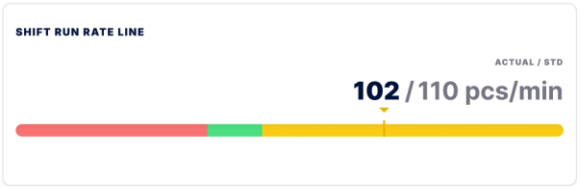
- Data data **target MPQ shift diambil dari FRO Planner.**

3.3.2 Chart Run Rate SKU dan Run Rate Line (Shift)

Feature	Chart Run Rate SKU dan Run Rate Line (Shift)	**No**	A3.3.2
Sort Descp	Display performa run rate shift untuk kemas berdasarkan counting sensor OEE.	**User Story**	Sebagai user saya ingin melihat run rate sku, run rate line, total output selama shift saya berlangsung.

Berikut adalah mockup tampilan chart run rate SKU dan line untuk performa shift.





- Terdapat 3 indikator warna untuk visual cue:
  4. Green : Actual = Standard
  5. Yellow : Actual > Standard
  6. Red : Actual < Standard

- Perbedaan Run Rate SKU dengan Run Rate Line adalah master data run rate yang digunakan.
  - Untuk Run Rate SKU menggunakan Historical Master Data Run Rate FG (FRO Finish Good Run Rate)

- Untuk Run Rate Line menggunakan run rate mesin bottleneck dari Master Data Run Rate Mesin (FRO Asset Management)

- **Actual run rate = ROUNDUP((ΣOutput FG yang dicounting oleh sensor per min) / Jumlah menit dari mulai shift sampai waktu sekarang)**
  ex : 1 menit pertama, menghasilkan 60pcs, menit kedua 70pcs, menit ke 3 90 pcs, sehingga saat menit ke 4 actual run ratenya adalah ROUNDUP (AVG (60+70+90)) = 74 pcs. Actual run rate di refresh tiap menit.
  - **Data point yang diaveragekan adalah ketika waktu mulai shift sampai waktu sekarang**
  - Data waktu mulai shift diambil dari shift yang dipilih dalam DROPDOWN SHIFT
  - Reset setiap kali shift baru dimulai.
  - Kalau PO masih jalan saat shift berganti, rata-rata di level Shift akan restart dari 0 di awal shift baru meskipun PO-nya sendiri terus berlanjut.

- **Standard run rate = standard run rate**

3.3.3 Chart Nilai OEE

Feature	Process Order Performance	**No**	A3.3.3
Sort Descp	Display nilai OEE di line dan shift.	**User Story**	Sebagai user saya ingin mempunyai visibility OEE di level line, process order, dan shift

Berikut adalah mockup tampilan chart nilai OEE.



- Terdapat pie chart untuk menampilkan nilai OEE di line dalam shift tersebut
- Terdapat bar chart untuk menampilkan komponen OEE (Availability, Performance, Quality)
- Perhitungan OEE untuk production line mengikuti panduan Perhitungan OEE Line.

- Terdapat button 

dengan 2 kondisi:
  1. Ketika button SKU-ON (green): perhitungan OEE menggunakan standard run rate SKU
  2. Ketika button SKU-OFF (red): perhitungan OEE menggunakan standard run rate mesin.

- Terdapat button  (expand) untuk memunculkan pop up detail OEE per mesin:

Latest Update: 15-Mar-2026

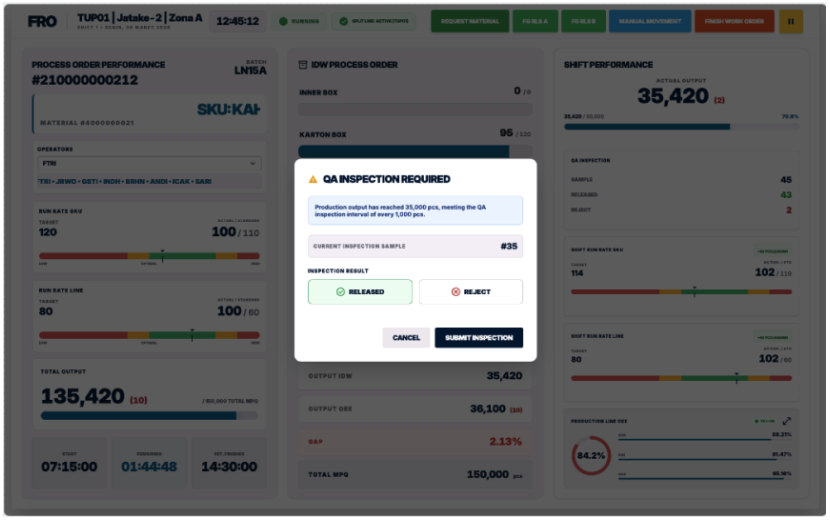


- Terdapat pie chart dan bar chart komponen OEE line pada bagian atas.
- Terdapat section machine detail di bagian bawah (scrollable) yang berisi pie chart dan bar chart komponen OEE mesin.
- Perhitungan komponen OEE mesin mengikuti panduan Perhitungan OEE Mesin.

3.4 Alert Pop Up QA Inspection

Feature	QA Inspection	**No**	A2.7
Sort Descp	Sebagai alert untuk operator untuk mengambil sample FG lalu akan cek quality dan menentukan FG tersebut reject/ release	**User Story**	Sebagai user saya ingin ada alert untuk ambil sample FG dan mencatatnya setiap sample yang saya ambil apakah release/ reject

Functionality :



- Alert ini akan muncul per satuan output atau waktu yang ada di database **Historical Master Data Run Rate FG di FRO,** mana yang lebih tercapai duluan
- Saat alert muncul operator akan ambil sample FG lalu dicek quality dan menentukan **Released atau Reject**

Latest Update: 15-Mar-2026

- Saat operator submit inspection, maka counting output dan waktu untuk mentrigger alert QA inspection akan di reset kembali menajdi 0
- Terdapat informasi nomor sample yang diambil saat ini

Latest Update: 15-Mar-2026

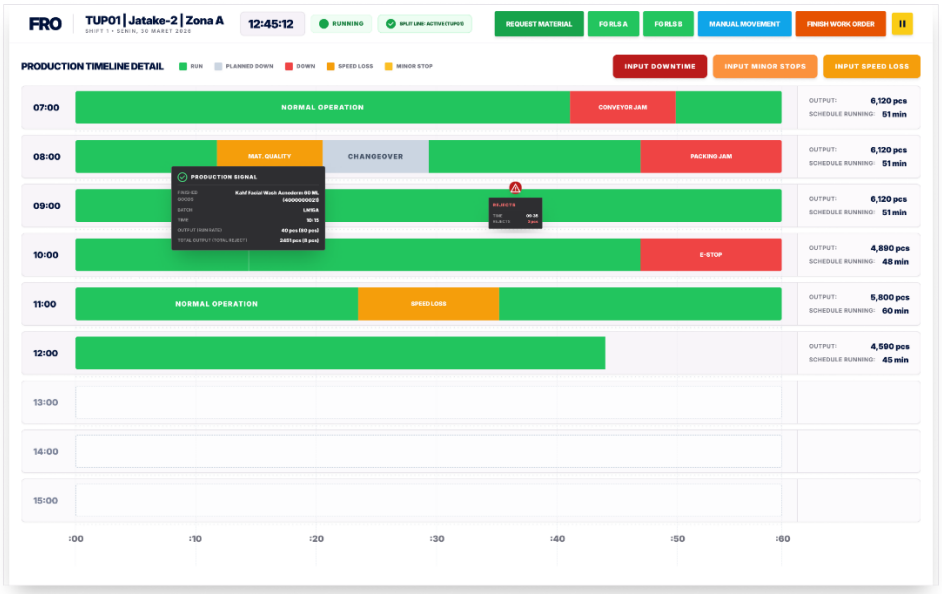
4. Input Reason OEE (Page 2)

Feature	OEE	**No**	A3
Sort Descp	Menghitung OEE di tiap line per jadwal dan shift dan input reason downtime	**User Story**	Sebagai user saya ingin mempunyai visibility OEE di level line, process order, dan shift dan input reason downtime

Functionality :

Stacked Bar Chart Detail OEE

Dari sampling window OEE mesin akan menggambarkan detail OEE dengan chart sebagai berikut



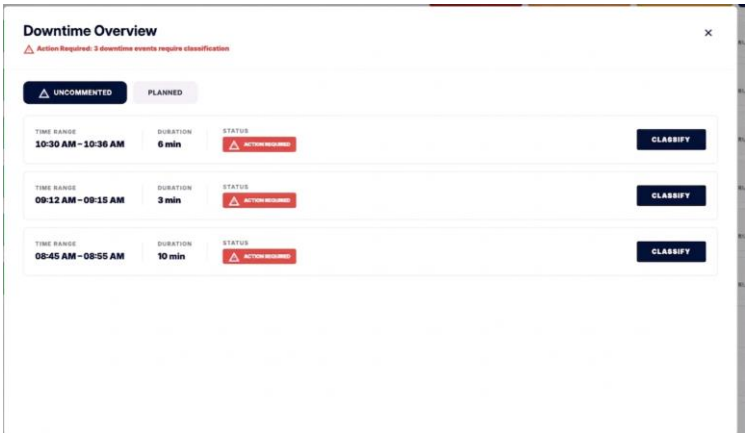
- Sumbu Y sebelah kiri merupakan data Jam di dalam shift (tampilkan dengan format 24 jam, ex jam 1 siang adalah 13:00)
- Sumbu Y sebelah kanan merupakan data Output / Scheduled Running (Production Time) dalam satuan menit, Ex : Production Time (Green) sebesar 51 menit dan output sebsar 6120 pcs.
- Sumbu X berisikan data tiap menit (60 menit) dengan maksimal 8 sumbu X (8 jam) untuk setiap page.
- Terdapat button  untuk mengganti page sumbu X (page 1: 07:00-15:00, page 2: 16:00-23:00, page 3: 00:00-06:00).
- Terdapat icon  pada stacked bar chart ketika process order start
- Terdapat icon  pada stacked bar chart ketika ada reject di menit tersebut
- Terdapat tooltips saat operator hold click di stacked bar hart yang berisikan data berikut



Data	Description
Finished Goods	Merge data material name dan material number
Batch	Batch FG
Time	Satuan menit yang di click operator pada stacked bar chart
Output	Jumlah output FG dalam Pcs dari sensor OEE per menit
Run Rate	Standard run rate per menit
Total output	Total sum output FG dari start jadwal kemas
Total reject	Total sum reject FG dari start jadwal kemas



- Saat click tombol input downtime, input minor stops maka akan muncul pop up berikut



- Tab uncommented untuk downtime/ minor stops yang belum di tag issuenya
- Tab planned untuk downtime/ minor stops yang sudah di tag issuenya
- Button Classify untuk input reason, maka pop up akan ke direct ke input reason (Edit downtime/ minor stops)

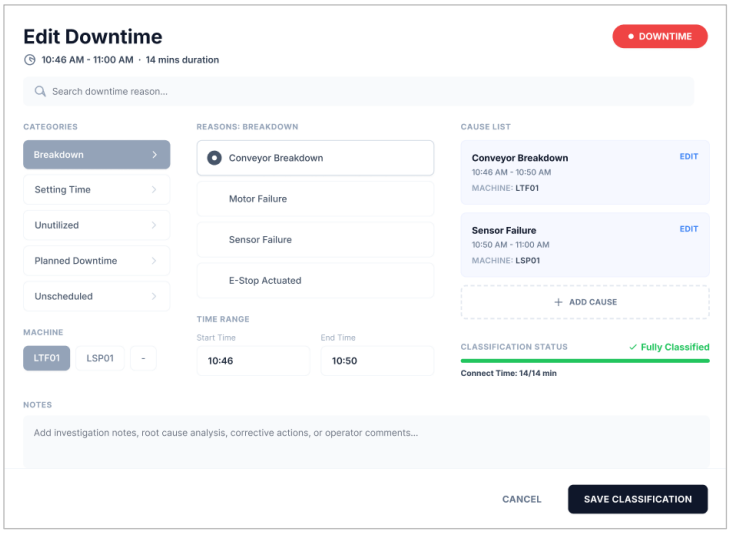
4.1 Bar Chart Input Downtime, Minor Stop, Speed Loss

Feature	Bar Chart Input Downtime, Minor Stop, Speed Loss.	**No**	A4.1
Sort Descp	Input reason downtime, minor stop, speed loss via bar chart.	**User Story**	Sebagai user saya inginmenginput reason downtime, minorstop, dan speedloss.

Latest Update: 15-Mar-2026



- Bar chart dapat diklik apabila berwarna:
  1. Red = Downtime
  2. Orange = Minor Stop
  3. Yellow = Speed Loss
- Saat bar chart diklik akan muncul pop up:



  - Dibagian atas pop up terdapat header yang berisi informasi tipe OEE yang diklik, rentang waktu kejadian, dan durasi waktu (dalam menit):
    - Untuk Downtime:



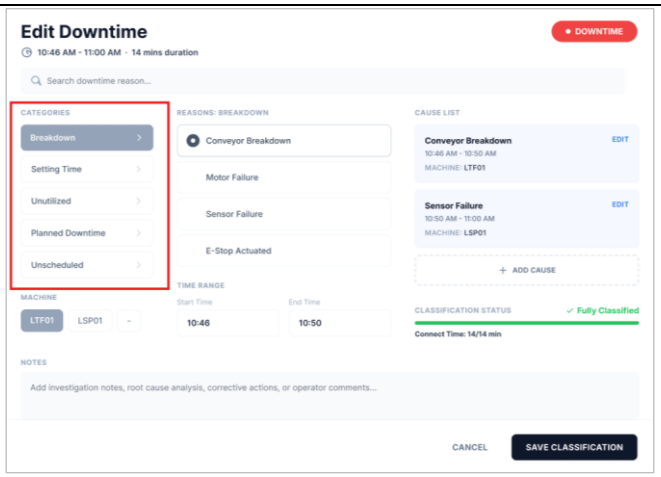
    - Untuk Speed Loss:



    - Untuk Minor Stop:



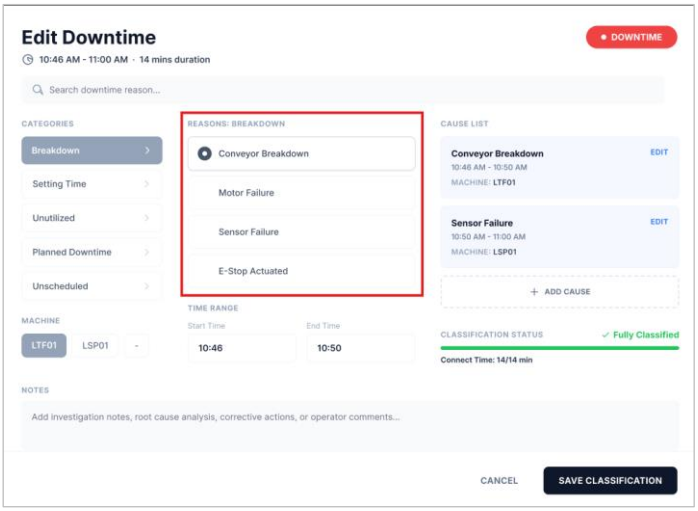
  - Operator akan memilih CATEGORIES:



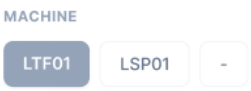
- Data CATEGORIES diambil dari Master Data Issue Management (FRO Issue Management) bagian category issue yang di-hardcode.
- Category issue yang dimunculkan akan difilter sesuai tipe OEE, sesuai tabel berikut:

Cat \ Tipe	Downtime	Minor Stop	Speed Loss
Planned Downtime	YES	YES	
Unscheduled	YES	YES	
Breakdown	YES		
Setting time	YES		
Unutilized	YES	YES	
Minor Stop		YES	
Speed Loss			YES
Reject			
Rework			

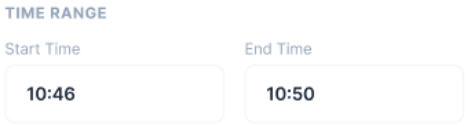
- Setelah CATEGORIES dipilih, CHILD ISSUES (recall: child issues)dari CATEGORIES yang dipilih akan dimunculkan:



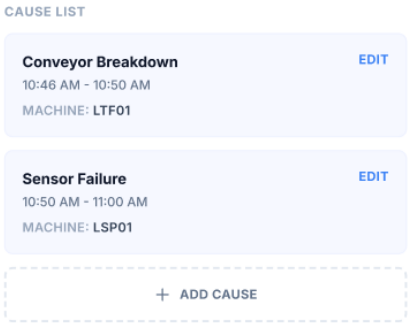
- Operator akan memilih mesin terjadinya breakdown (mesin yang dimunculkan sesuai line yang sedang running):



- Start time non editable, sementara end time editable (secara default ambil dari end time downtime):



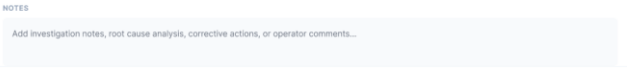
- Operator dapat input multiple issue namun time tidak overlap, contoh breakdown time dari 10.46 sampai 11.00 operator input conveyor breakdown dari 10.46-10.50 lalu sensor failure dari 10.46 sampai 11.00:



- Terdapat fitur classification status untuk memastikan 100% waktu breakdown sudah diisi issuenya:



- Terdapat box untuk input notes

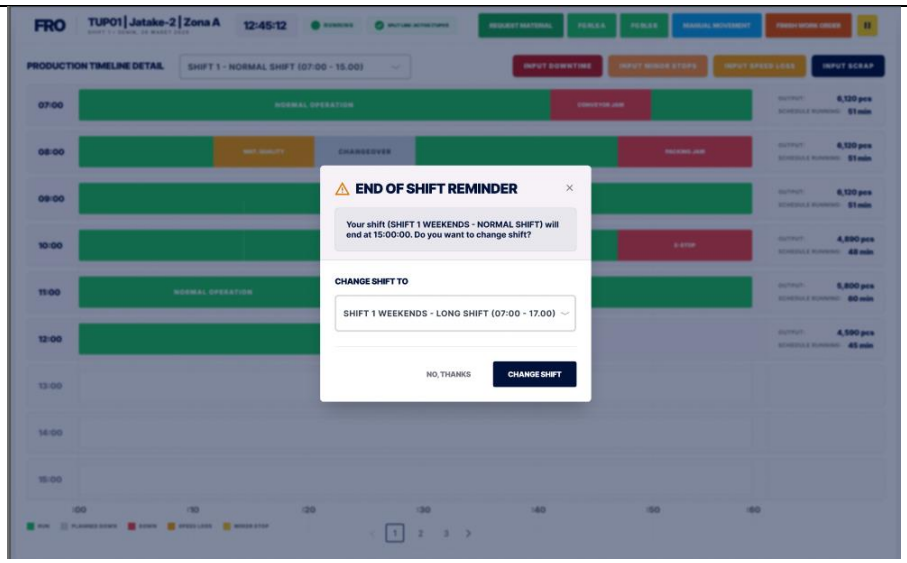


- Button save dan cancel

4.2 Alert Pop Up Shift Reminder

Feature	Alert Pop Up Shift Reminder	**No**	A4.2
Sort Descp	Pop up reminder waktu shift selesai	**User Story**	Sebagai user saya ingin tau apakah shift saya sudah mendekati selesai.
Berikut adalah mockup dari pop up shift reminder:			

Latest Update: 15-Mar-2026



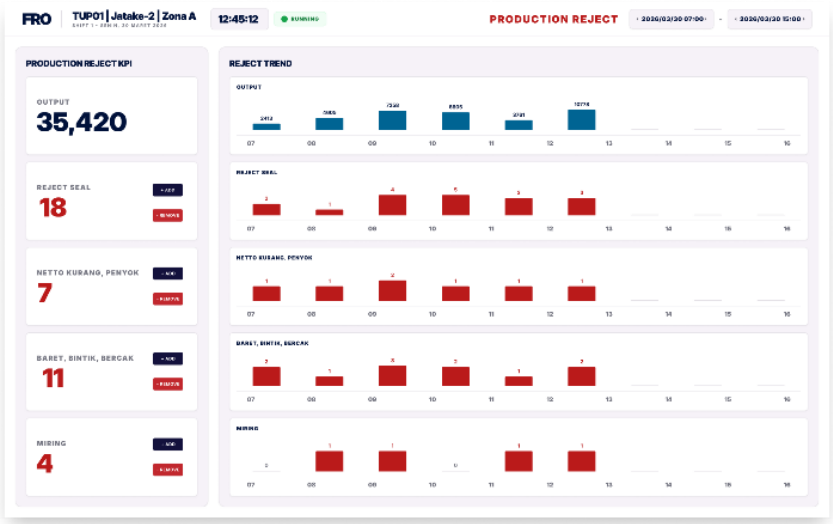
- Pop up akan muncul apabila fitur Checkbox shift change reminder diaktifkan pada FRO Shift Managent.
- Terdapat dropdown untuk mengganti shift apabila ada case dimana operator melakukan longshift/lembur di waktu yang tidak dijadwalkan di Master Data Shift Management (FRO Shift Management).
- Dropdown change shift ini sama seperti dropdown pemilihan shift pada Header Dashboard.

Latest Update: 15-Mar-2026

5. Dashboard Reject 7-Segments (Page 3)

Feature	Reject Dashboard	**No**	A4
Sort Descp	Menampilkan reason reject di FRO	**User Story**	Sebagai user saya ingin mempunyai informasi terhadap reason reject

Functionality :
Berikut merupakan mock up dashboard reject :

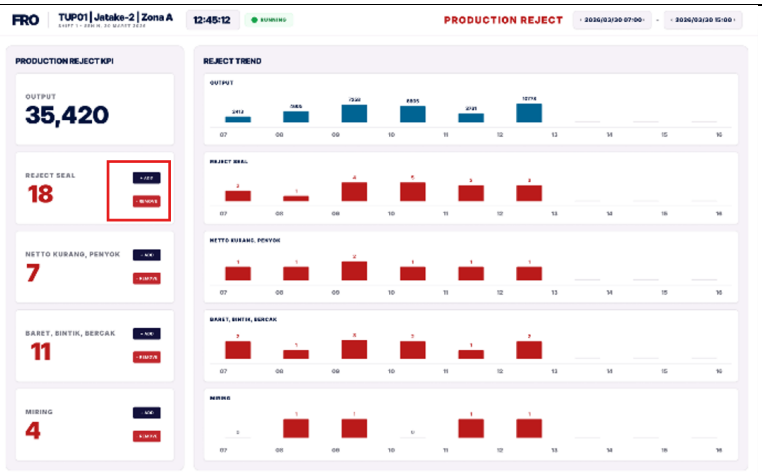


- Parameter output didapatkan dari output line.
- Parameter reject (seperti reject seal, netto kurang/ penyok, baret, bintik, miring) diambil dari tipe reject yang dikonfigurasi via Master Data Reject Management (FRO Reject Management).
- KPI yang ditampilkan berisikan total reject pada jadwal yang sedang berjalan dan trend reject harian
- Terdapat filter untuk filter trend reject yang dimunculkan

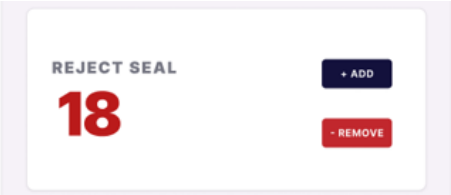
5.1 Manual Add/Remove Reject Button

Feature	Manual Add/Delete Reject Count	**No**	A4.1
Sort Descp	Mengedit nilai counter reject secara manual	**User Story**	Sebagai user saya menambahkan/mengurangi jumlah produk reject secara manual
Berikut merupakan mock up manual add/remove reject button:			

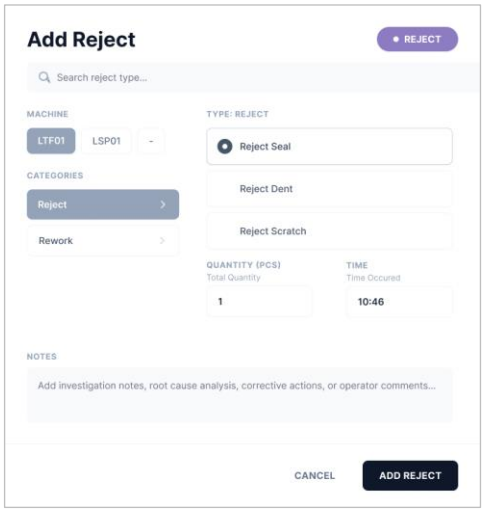
Latest Update: 15-Mar-2026



- Untuk setiap counter tipe reject terdapat button + ADD dan - REMOVE:



- Button + ADD digunakan untuk menambah counter reject secara manual apabila terdapat case dimana reject terlewat oleh sensor. Ketika diklik akan muncul pop up:



  - Operator akan memilih mesin penyebab reject:



  - Data CATEGORIES diambil dari Master Data Issue Management (FRO Issue Management) bagian category issue yang di-hardcode. Untuk Add Reject ini, category yang dimunculkan hanya Reject dan Rework:



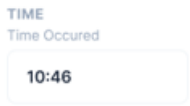
- Setelah CATEGORIES dipilih, akan dimunculkan CHILD ISSUES dari CATEGORIES (auto select ke tipe reject dimana button add dilklik: misal add button diklik di reject seal counter maka akan otomatis terselect reject seal):



- Operator perlu menginput jumlah reject yang ingin ditambahkan:

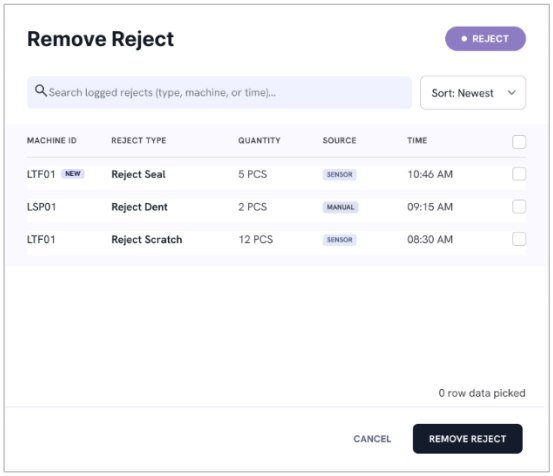


- Operator perlu menginput perkiraan waktu terjadinya reject untuk perhitungan OEE:



- Operator dapat menambahkan catatan dalam kolom notes.
- Terdapat button ADD REJECT untuk menyimpan tambahan reject dan CANCEL untuk membatalkan.

- Button - REMOVE digunakan untuk mengurangi counter reject secara manual apabila terdapat case dimana sensor salah input/barang terinput dua kali. Ketika diklik akan muncul pop up:



- Terdapat log history reject yang terdiri dari kolom:
  1. machine id
  2. reject type (auto filter ke tipe reject dimana button remove diklik: misal remove button diklik di reject seal counter maka log reject yang muncul hanya reject seal)
  3. quantity
  4. source (manual add atau via sensor)
  5. waktu log.
- Terdapat check box di setiap row untuk memilih log yang ingin dihapus.
- Terdapat informasi berapa row yang dipilih: 0 row data picked

- Terdapat button REMOVE REJECT untuk menyimpan reject yang dihapus dan CANCEL untuk membatalkan.

Latest Update: 15-Mar-2026

6. Header Dashboard

Feature	Header Dashboard	**No**	A5
Sort Descp	Menampilkan informasi line dan menambahkan button AMR	**User Story**	Sebagai user saya ingin mempunyai informasi line dan providing button AMR

Functionality :
General Information Mesin



- Line Mesin (ex : TUP03)
- Plant (ex : Jatake 2)
- Zona (ex : Zona A)
- Current time dengan format HH:MM:SS (ex: 12:45:12)
- Keterangan shift
- Dropdown pemilihan shift:



  - Data diambil dari Master Data Shift Management (FRO Shift Management)
- Current Date dengan format, Hari dan tanggal (ex : Senin, 30 Maret 2026)
- Status Running
  - Status ‘Running’ berwarna hijau dan card berwarna hijau jika mesin hidup
  - Status ‘Down’ berwarna merah dan card berwarna merahsaat mesin mati
- Status Split Line
  - Saat status split line active, card berwarna hijau dan memiliki icon V (checklist) dan mempunya format : Split Line Active (Line split line), ex : tab ini adalah line TUP03, akan split line dengan TUP05, sehingga statusnya Split Line Active (TUP05)
  - Saat status split line inactive, card berwarna merahdan memiliki icon X dan mempunya format : Split Line Inactive
- Button AMR
  - Button AMR untuk request material, FG release A dan B, manual movement tidak ada perubahan
  - Button AMR dibuat munucl specific hanya untuk produksi di J2
- Button split line
  - Button split line dan pop up untuk start split line tidak ada perubahan
- Finish work order
  - Untuk stop kemas
- **Fitur Pause Ditiadakan**, karena tag issue sudah pindah ke stacked bar chart

Latest Update: 15-Mar-2026

UAT Scenarios/User Stories

No	User/ Role	Scenario [I want to]	Sub Scenario [So that I can]	Description – Detailed Steps	Expected Result	Type of Scenarios [Positive | Negative]

Latest Update: 15-Mar-2026

Filled by TEx

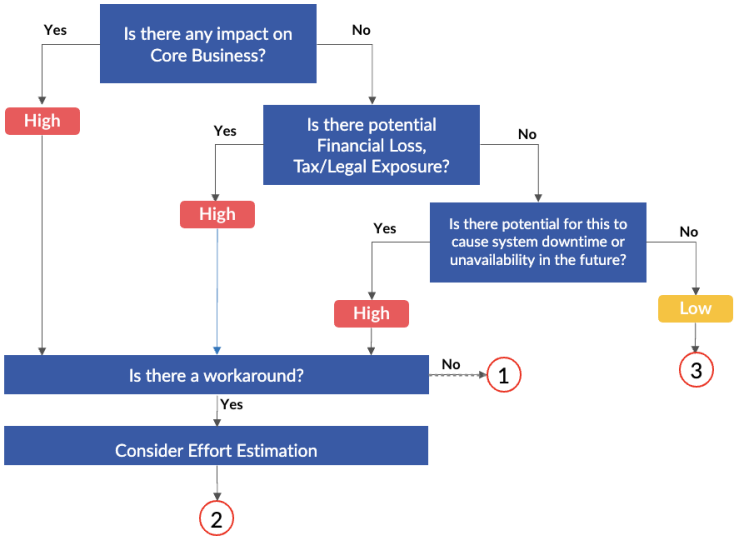
Complexity It is High if related to infrastructure, architecture, & core algorithm (big changes in process flow) *For High, please forward to Head of IPG and Head of CI*	<High, Medium, Low>
Reason if HIGH Complexity	
Need UI/UX?	
Impacted IT	
Need R&I?	
Service Criticality	
Strategic Action	

New System? *If Y, assessment is needed from IPG & CI. Please forward to Head of IPG and Head of CI*	<Y/N>

Result = Prioritizing | To be Fulfilled | No Need

Type	Y | N	Note/Explanation
Impact to Core?		
Financial Loss, Legal, Tax Exposure?		
Lead to future system downtime or unavailability?		
Any Work Around?		

Latest Update: 15-Mar-2026



1. What needs to be prioritized are those with **High Severity** and **No Workaround: CR need to be fulfilled.**

2. **High Severity** that **have a Workaround: CR need to be fulfilled by prioritizing those with a lower effort estimation.**

3. **Low Severity: CR doesn't need to be fulfilled.**

Sprint Planning

Sprint	Deliverables
1	
2	
3	

Latest Update: 15-Mar-2026

-Risk & Impact Analysis Form-

Filled by IT Engineer

Project Timeline

Sprint	Activity	Estimation Man Hours (Week)	Start Week	End Week	Engineer	Note
	Review Request					
	Development					
	Unit Testing					
	UAT					
	Preparation Go Live					
	Go Live (estimation)					

Simplicity

The higher the score, the higher the priority / rank

1. Template for IT Solution Delivery & Management

No	Parameter	Description	Category	Score	Score Description
1	External Factors Readiness	Data Availability & Readiness, External API Availability & Simplicity	**High**	**4**	1. Master Data / Data Requirements are ready to use for production and for testing purpose 2. Has End to End Testing Scenario covering Positive and Negative Tests 3. External API has clear documentation, developer has experience on the integration method, and working as expected sandbox and production environment

			Medium	**2**	1. Master Data / Data Requirements are ready to use for production and for testing purpose 2. Has End to End Testing Scenario covering Positive and Negative Tests 3. External API has enough documentation, new type of integration requiring some experimantation, and working as expected sandbox and production environment
			Low	**1**	1. Master Data / Data Requirements are not ready 2. Has End to End Testing Scenario covering Positive Tests 3. External API has enough documentation and working production environment,
2	Backend Simplicity	1. Feature Familiarity / Library Availability 2. Database Design (Relationship, Indexing, Trigger Functions, Views, Performance Tuning) 3. Scale of Users (Internal Paragon Corp or Consumers / External Users) 4. Application Design & Architecture (CRUD, API, Authentication, ACL, Security, Integrations, Containerization, DevOps, Monolithic/Microservice/Serverless)	**High**	**4**	1. Can be reproduced using reusable / ready to use Library that has been developed before 2. Database design does not require Triggers and Performance Tuning 3. Affecting one of the three circles (Business / Area / End to End) or one Directorates within Paragon 4. Can be achieved using Backend as a Service (Qore / PostgREST / others) that does not require CRUD, Authentication, Provided Security. Does not require integration with other systems and is Monolithic
			Medium	**2**	1. Can be reproduced using reusable / ready to use Library that may / may not been developed before and require customization 2. Database design requires Indexing, Triggers, and may or may not require Performance Tuning 3. Affecting at least two of the three circles (Business / Area / End to End) or more than 3 Directorates within Paragon 4. Requires Backend Development, basic Integration, and is Monolithic.

			Low	**1**	1. Have not been developed before, and requires heavy customization or creating a new Library / Components / Layout 2. Database design requires multi DB configuration (scale horizontal / master-replica) and requires custom Triggers, Functions, Procedures, Performance Tuning. 3. Affecting at least three circles (Business / Area / End to End) or is a Digital Native Product 4. Heavy backend development including CRUD, Authentication, Caching, Security. Integration using external systems such as Apache Airflow/Nifi/PubSub/AWS SNS/Kafka, etc. Requires CI/CD or Containerization
3	Frontend Simplicity	1. Feature Familiarity / Library Availability 2. Application Design (Motion, Non / Reusable Layout, Complex Flow, Customize Components) 3. Visualization (Table, Charts, Interactive Dashboard / Charts)	**High**	**4**	Can be reproduced using reusable / ready to use Components / Library / Layout that has been developed before
			Medium	**2**	Can be reproduced using reusable / ready to use Components / Library / Layout that may / may not been developed before and require customization
			Low	**1**	Have not been developed before, and requires heavy customization or creating a new Library / Components / Layout
4	Number of Features	Number of Work Breakdown Stucture or Number of Sprints 1 Sprint is around 1-2 Weeks	**Low**	**4**	Greater than 4 Sprints / 2 Months
			Medium	**2**	Greater than 2 Sprints / 1 Month and Less than or Equal to 4 Sprints / 2 Months
			High	**1**	Less than or Equal to 2 Sprints / 1 Month
5	IT Division / Department Involvement	How many IT Specialist department / division that requires involvement in development	**Low**	**4**	Involve only one department / division
			Medium	**2**	Involve two department / division, i.e : SDM & DAI

			High	**1**	Involve more than two department / division, i.e : SDM, DAI, & ERP / IPG / 3rd Party

2. Template for Data & Applied Intelligence
3. Template for Enterprise Resource Planning

The simplicity score will be the lowest score out of all departments / divisions total score.

No	Category	Total Score
1	High Effort	< 8
2	Medium Effort	8 =< x < 15
3	Low Effort	>= 15

Risk

Application/ Business Process	Point	Probability	Impact	Action

Change Details

Backup Plan

Rollback to previous commit

Summary